ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων με τεχνολογίες AI και RFID

Μάριος Μ. Πλεγχίδης

Επιβλέπων: **Δημήτριος Καραμπατζάκης, Επίκουρος Καθηγητής**

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων με τεχνολογίες AI και RFID»
“Research and development of an automated object recognition system using AI and RFID technologies”

Μάριος Μ. Πλεγχίδης
Α.Μ.: 5299

Επιβλέπων: Δημήτριος Καραμπατζάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Copyright@ Τμήμα Πληροφορικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης Πτυχιακής Εργασίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του συγγραφέα, του επιβλέποντα καθηγητή και του Τμήματος Πληροφορικής του ΔΠΘ και προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα).

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, δηλώνω ενυπόγραφα ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται με λεπτομέρεια στην πτυχιακή εργασία. Έχω αναφέρει πλήρως και με σαφείς αναφορές όλες τις πηγές χρήσης δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε κατά κυριολεξία, είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει αποτυχία στην Πτυχιακή μου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης Τίτλου Σπουδών, πέραν των λοιπών συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η Πτυχιακή Εργασία προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι, αναλαμβάνω πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί, διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν μου ανήκει διότι είναι προϊόν λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης αντικειμένων που συνδυάζει την τεχνολογία Radio Frequency Identification (RFID) με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Το σύστημα βελτιώνει τις διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων. Χρησιμοποιώντας ένα Raspberry Pi επιτρέπει τη σύνδεση του συστήματος με έναν RFID Reader και κεραία UHF. Το Raspberry Pi φιλοξενεί μια υπηρεσία WebSocket μέσω του Tornado framework, η οποία επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων RFID tag σε πραγματικό χρόνο προς μια mobile εφαρμογή που αναπτύχθηκε με τη χρήση του Flutter. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να διαχειρίζονται αποθέματα, αναθέτοντας τα RFID tags σε αποθήκες (inventories). Για μεγαλύτερη ευκολία, η εφαρμογή ενσωματώνει AI για αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων των αντικειμένων βάσει φωτογραφίας που βγάζει ο χρήστης. Το AI λειτουργεί μέσω του Google Gemini API, σε Firebase Backend στο Google Cloud Platform. Η αρχιτεκτονική του συστήματος εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού, συνεισφέροντας ακρίβεια και αποδοτικότητα στην αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων. Το σύστημα θα μπορούσε να συνεισφέρει σε διάφορους κλάδους όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, το λιανικό εμπόριο και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, προτείνοντας μια λύση που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID και της AI-driven αναγνώρισης αντικειμένων.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Τεχνολογία RFID, Τεχνητή Νοημοσύνη, Αναγνώριση Αντικειμένων, Διαχείριση Αποθεμάτων, Ανάπτυξη Εφαρμογής

ABSTRACT

This thesis presents the development of an automated object recognition system that combines Radio Frequency Identification (RFID) technology with Artificial Intelligence (AI). The system improves inventory management processes. By using a Raspberry Pi, it enables the system to connect with an RFID reader and UHF antenna. The Raspberry Pi hosts a WebSocket service via the Tornado framework, which allows real-time transmission of RFID tag data to a mobile application developed using Flutter. The application allows users to create and manage inventories by assigning RFID tags to items. For greater convenience, the application integrates AI for automatically filling in item details based on photos taken by the user. The AI operates via Google's Gemini API, within a Firebase backend on the Google Cloud Platform. The system's architecture ensures seamless integration of hardware and software, offering improvement in object recognition and tracking. The system can be effective in various industries such as supply chain, retail, and asset management, providing a solution that combines the advantages of RFID technology and AI-driven object recognition.

SUBJECT AREA: Intelligent System Development
KEYWORDS: RFID Technology, Artificial Intelligence, Object Recognition, Inventory Management, Application Development

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ 1
1.2 ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 1
1.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IOT) 2

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ IOT 2
2.2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ IOT 3
2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ IOT 4

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 4

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 4
3.2 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) 5
3.2.1 Ιστορική αναδρομή 7
3.2.2 Χαρακτηριστικά 10
3.2.3 Προκλήσεις υιοθέτησης συστημάτων 12
3.3 ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (AI) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (MACHINE LEARNING) ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 13
3.4 ΜΕΓΆΛΑ ΓΛΩΣΣΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ (LARGE LANGUAGE MODELS, LLMS) 16

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ... 19

4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 19
4.2 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 21

5.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22
5.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFID) 22
5.2.1 Κωδικός ηλεκτρονικού προϊόντος (EPC) 23
5.3 RASPBERRY PI 23

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 24

6.1 ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 24
6.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 25
6.2.1 Σύνδεση με το σύστημα 27
6.2.2 Παρουσίαση του Inventory 28
6.2.3 Δημιουργία Inventory 29
6.2.4 Λήψη δεδομένων σχετικά με ένα αντικείμενο 30
6.2.5 Επεξεργασία αντικειμένου 33
6.2.6 Εγγραφή νέου αντικειμένου 34

7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 35

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 39

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 39

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1: Φάσεις υλοποίησης 2
Σχήμα 2: Πρωτοκολλά επικοινωνίας IoT 22
Σχήμα 3: Τρόπος επικοινωνίας μεταξύ IoT συσκευών 23
Σχήμα 4: Υλικό μέρος συστήματος – σύνδεση μεταξύ των υλικών 25
Σχήμα 5: Ανάπτυξη εφαρμογής μέσα από το Android Studio 26
Σχήμα 6: NoSQL Βάση Δεδομένων 27
Σχήμα 7: Διεπαφή εισαγωγής στοιχείων για τη σύνδεση με το σύστημα και στα δύο θέματα που υποστηρίζονται 28
Σχήμα 8: Διεπαφή δημιουρίας Inventory 30
Σχήμα 9: Διεπαφή παρουσίασης αντικειμένων 31
Σχήμα 10: Διεπαφή επεξεργασίας tags 32
Σχήμα 11: Φιλτράρισμα αντικειμένων 33
Σχήμα 12: Διεπαφή επεξεργασίας αντικειμένου 34
Σχήμα 13: Διεπαφή δημιουρίας νέου αντικειμένου 35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ξενόγλωσσος Όρος	Ελληνικός Όρος
Artificial intelligence	Τεχνητή νοημοσύνη
Large language models	Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα
Machine learning	Μηχανική μάθηση
Internet of things	Διαδίκτυο των πραγμάτων
Pre-trained models	Προεκπαιδευμένο μοντέλο
Radio frequency identification	Ταυτότητες ραδιοσυχνοτήτων
Local area network	Τοπικό δικτύο
Overfitting	Υπερπροσαρμογή
Data augmentation	Επαύξηση δεδομένων
Handcrafted features	"χειροκίνητα" χαρακτηριστικά
Deep learning	Βαθιά μάθηση
Fine-tuning	Επαναεκπαίδευση
Interpretability	Εξήγηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
Tag	Ετικέτα
Object naming	Ονοματοδοσία αντικειμένων
Functional requirements	Λειτουργικές απαιτήσεις
Non-functional requirements	Μη λειτουργικές απαιτήσεις
Multimodal learning	Πολυτροπική μάθηση
Transformers	Μετασχηματιστές
Attention mechanisms	Νευρωνικά δίκτυα προσοχής
Semantic analysis	Σημασιολογική ανάλυση
Occlusion	Αναγνώριση αντικειμένων που καλύπτονται μερικώς από άλλα αντικείμενα
Multi-object detection and classification	Πολλαπλή ανίχνευση και ταξινόμηση αντικειμένων
Object detection	Εντοπισμός αντικειμένων
Bounding boxes	Οριοθετικά πλαισία
Object classification	Ταξινόμηση αντικειμένων
Semantic segmentation	Σημασιολογική κατάτμηση

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ – ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

RFID	Radio frequency identification
AI	Artificial intelligence
LLMs	Large Language models
ML	Machine learning
IoT	Internet of Things
LAN	Local area network
HOG	Histogram of Oriented Gradients
SIFT	Scale-invariant feature transform
CNNs	Convolutional neural networks
COCO	Common Objects in Context
EPC	Electronic code code
SURF	Speeded up robust features
YOLO	You only look once
SSD	Single shot multibox detector
ViTs	Vision transformers
GPT	Generative Pre-trained Transformer
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
T5	Text-to-Text Transfer Transformer
ONS	Object naming
WLAN	Wireless local area network
LLaMA	Large language model meta ai
PaLM	Pathways language model
EPCSS	Υπηρεσίες ασφαλείας EPC
EPCDS	Υπηρεσία ανακάλυψης EPC
EPCIS	Υπηρεσίες πληροφοριών EPC
CW	Ραδιοπαραγωγή συνεχούς κύματος
EAS	Ηλεκτρονικός εξοπλισμό επιτήρησης ειδών
PC	Προσωπικός υπολογιστής
FCC	Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί παρουσίαση του αντικειμένου της, καθώς και μια ανάλυση των δυνατοτήτων της. Μέσα από το κεφάλαιο αυτό ο αναγνώστης θα μπορεί να κατανοήσει το θέμα της εργασίας και το αντικείμενό της.

1.1 Αντικείμενο - Σκοπός

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η εξάπλωση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχουν φέρει επανάσταση στην καθημερινή μας ζωή. Ένα από τα πιο καινοτόμα πεδία είναι η αυτόματη αναγνώριση αντικειμένων, που συνδυάζει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης με τεχνολογίες ανίχνευσης όπως οι ταυτότητες ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη βελτιωμένη παρακολούθηση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας λύσεις σε προκλήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών.

Οι τεχνολογίες RFID χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, η υγειονομική περίθαλψη και το λιανεμπόριο. Οι ετικέτες RFID επιτρέπουν την ασύρματη αναγνώριση αντικειμένων, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη εργασία και ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Ο συνδυασμός RFID και AI δημιουργεί προηγμένα συστήματα αναγνώρισης με υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα, προσφέροντας εφαρμογές όπως διαχείριση αποθεμάτων, παρακολούθηση προϊόντων και ασφάλεια. Αυτή η ενσωμάτωση όχι μόνο αυξάνει την αποδοτικότητα αλλά μειώνει το κόστος και ενισχύει την ασφάλεια των διαδικασιών, καθιστώντας τη στρατηγική αναγκαιότητα.

Οι προοπτικές ανάπτυξης αυτών των συστημάτων είναι ποικίλες, καθώς η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί σε νέα επίπεδα αυτοματοποίησης και αποδοτικότητας. Η διερεύνηση και εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών προσφέρει ευκαιρίες για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων με τη χρήση RFID. Ο αναγνώστης UHF RFID, εγκατεστημένος σε έναν χώρο όπως μια αποθήκη, είναι συνδεδεμένος με Raspberry Pi που τρέχει πρόγραμμα σε Python. Το πρόγραμμα δημιουργεί WebSocket για τη μετάδοση δεδομένων σε μια εφαρμογή κινητού που έχει αναπτυχθεί με Flutter. Τα αντικείμενα φέρουν παθητικά RFID tags και αναγνωρίζονται σε πραγματικό χρόνο.

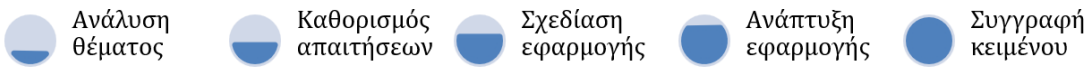
Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση αποθεμάτων, την προβολή πληροφοριών και το φιλτράρισμα με διάφορα κριτήρια, όπως το χρώμα. Επιπλέον, εμφανίζει μη καταχωρημένα tags, επιτρέποντας στον χρήστη να τα αναθέσει. Με σύνδεση στο διαδίκτυο, ο χρήστης μπορεί να τραβήξει φωτογραφία ενός αντικειμένου και να λάβει λεπτομέρειες μέσω του Google Gemini API.

1.2 Φάσεις υλοποίησης

Η ανάπτυξη της εργασίας χωρίστηκε σε πέντε φάσεις προκειμένου να γίνει σωστή και πλήρης ανάπτυξη της εργασίας και να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι που έχουν καθοριστεί.

- 1η φάση: κατανόηση του ζητήματος, τεκμηρίωση και ανάλυση των αναγκών.

- 2η φάση: καθορισμός απαιτήσεων.
- 3η φάση: ο σχεδιασμός της εφαρμογής.
- 4η φάση: η δημιουργία της εφαρμογής.
- 5η φάση: συγγραφή του κειμένου της εργασίας



Σχήμα 1: Φάσεις υλοποίησης

1.3 Οργάνωση εργασίας

Το κείμενο της εργασίας χωρίζεται σε έξι κεφάλαια, καθένα από τα οποία παρουσιάζει τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή της. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του αντικειμένου, του θέματος και των στόχων της. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει βιβλιογραφική έρευνα και ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται.

Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο καλύπτουν την παρουσίαση του υλικού μέρους της εφαρμογής και την ανάλυση των απαιτήσεων και το σχεδιασμό της αντίστοιχα.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η υλοποιημένη εφαρμογή και ο τρόπος λειτουργίας της.

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την ανάπτυξη της εργασίας, καθώς και οι πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

Ο Βρετανός εφευρέτης και πρωτοπόρος σε τεχνολογικά θέματα Kevin Ashton αναφέρει τον όρο «Διαδίκτυο των πραγμάτων» για πρώτη φορά το 1999. Ο Kevin Ashton περιέγραψε ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από αντικείμενα του φυσικού κόσμου τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω αισθητήρων. Τονίζει τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ένα Radio Frequency Identification– RFID. Μετέπειτα οι ερευνητές συνέδεσαν το IoT με άλλες τεχνολογίες, όπως οι αισθητήρες, οι ενεργοποιητές, οι συσκευές GPS και οι κινητές συσκευές.

2.1 Ορισμός του IoT

Το IoT εμφανίζεται στην Ελληνική ορολογία ως Διαδίκτυο των Πραγμάτων ή Βιομηχανικό Διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό πρότυπο που οραματίζεται ένα παγκόσμιο δίκτυο μηχανών και συσκευών που αλληλεπιδρούν. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μελλοντικούς τομείς της τεχνολογίας, προσελκύοντας την προσοχή βιομηχανιών και επιχειρήσεων. Η αξία του IoT αναδεικνύεται όταν οι συνδεδεμένες

συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους, υποστηρίζοντας συστήματα απογραφής, επιχειρηματικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων.

Το IoT καλύπτει τη γραμμή παραγωγής, την αποθήκευση και τη λιανική πώληση, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ακριβή δεδομένα για τη ροή των υλικών και των προϊόντων. Εταιρείες επενδύουν σε IoT για ανασχεδιασμό ροών εργασίας, βελτίωση παρακολούθησης υλικών και μείωση κόστους διανομής. Για παράδειγμα, η UPS χρησιμοποιεί IoT-enabled τεχνολογίες για παρακολούθηση στόλου, ενώ η Disney ανέπτυξε το MagicBand με RFID για βελτιωμένη εμπειρία πελατών.

Επιπλέον, υπηρεσίες υιοθετούν το IoT για αύξηση εσόδων μέσω βελτιωμένων υπηρεσιών. Το Kroger ανέπτυξε την πλατφόρμα Retail Site Intelligence, συνδυάζοντας αισθητήρες, βίντεο και λογισμικό, για να βελτιώσει την εμπειρία αγορών. Η εξέλιξη του IoT οδηγεί σε αύξηση των επιχειρήσεων που υιοθετούν αυτή την τεχνολογία.

Η ανάλυση κόστους-οφέλους του IoT είναι κρίσιμη, λόγω του υψηλού κόστους και των αβέβαιων οφελών. Κάθε ευκαιρία πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά για τη σωστή αξιοποίηση των πόρων. [1], [2]

2.2 Συστατικά στοιχειά του IoT

Στο χαμηλότερο στρώμα συναντώνται όλα τα έξυπνα αντικείμενα που ενσωματώνουν αισθητήρες, οι οποίοι επιτρέπουν τη σύνδεση του φυσικού με τον ψηφιακό κόσμο και την ύπαρξη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αισθητήρων, με σκοπό τη μέτρηση μονάδων όπως θερμοκρασία, ποιότητα αέρα, ταχύτητα, υγρασία, πίεση, ροή, κίνηση, ηλεκτρισμός κ.λπ. Πολλοί αισθητήρες διαθέτουν μνήμη για αποθήκευση τιμών μετρήσεων και μετατρέπουν φυσικές μετρήσεις σε σήματα για να γίνονται κατανοητές από τα διάφορα όργανα. Οι αισθητήρες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον σκοπό τους, π.χ., περιβαλλοντικοί, οικιακών συσκευών, σώματος, οχημάτων.

Για να μεταδώσουν δεδομένα, οι αισθητήρες συνδέονται με πύλες μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή προσωπικού δικτύου (ZigBee, Bluetooth, Ultra-Wideband). Αισθητήρες που δεν απαιτούν σύνδεση με πύλη στέλνουν δεδομένα απευθείας στο backend μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (GSM, 3G, 4G). Χαμηλής ισχύος αισθητήρες σχηματίζουν ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN), τα οποία φιλοξενούν περισσότερους κόμβους με μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταριών και καλύπτουν μεγάλες περιοχές.

Μαζικός όγκος δεδομένων θα παραχθεί από αυτούς τους μικροσκοπικούς αισθητήρες και αυτό απαιτεί ισχυρή και υψηλής απόδοσης ενσύρματη ή υποδομή ασύρματου δικτύου ως μέσο μεταφοράς. Τα δίκτυα ρεύματος, συχνά συνδεδεμένα με πολύ διαφορετικά πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη δικτύων από μηχανή σε μηχανή (M2M) και τις εφαρμογές τους. Αυτά τα δίκτυα μπορεί να βρίσκονται στο ιδιωτικό, δημόσιο ή υβριδικό μοντέλο και να είναι κατασκευασμένα για να υποστηρίζουν τις απαιτήσεις επικοινωνίας για καθυστέρηση, εύρος ζώνης ή ασφάλεια. Διάφορες τέτοιες πύλες είναι κάποιος μικροελεγκτής, η μικροεπεξεργαστής και δίκτυα όπως WI-FI, GSM, GPRS.[3]

2.3 Χαρακτηριστικά του IoT

- **Διασυνδεσιμότητα:** Ορίζεται ως η δυνατότητα οποιουδήποτε αντικειμένου να συνδέεται με το διαδίκτυο, αποτελώντας το βασικότερο χαρακτηριστικό του IoT. Για την παροχή υπηρεσιών IoT, απαιτούνται κατάλληλες τεχνολογίες τόσο στον φυσικό κόσμο όσο και στον κόσμο της πληροφορίας.

- **Ετερογένεια:** Είναι η δυνατότητα των συσκευών IoT να χρησιμοποιούν διαφορετικές πλατφόρμες και δίκτυα. Οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους μέσω διαφορετικών δικτύων.

- **Δυναμικότητα συσκευών:** Αναφέρεται στη δυνατότητα των συσκευών IoT να αλλάζουν συνεχώς και δυναμικά την κατάστασή τους, όπως από κατάσταση ύπνου (sleep mode) σε ενεργή κατάσταση. Επίσης, μπορούν να αλλάζουν θέση και ταχύτητα, ενώ ο αριθμός των συσκευών στο δίκτυο μεταβάλλεται διαρκώς.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνολογίες αναγνώρισης αντικειμένων σε γενικότερο πλαίσιο και γίνεται αναφορά και παρουσίαση των συστημάτων RFID που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή, καθώς και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

3.1 Βασικές αρχές των τεχνολογιών αναγνώρισης αντικειμένων

Η αναγνώριση αντικειμένων αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις τεχνολογίες στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Πρόκειται για τη διαδικασία κατά την οποία τα συστήματα υπολογιστών αναγνωρίζουν και εντοπίζουν αντικείμενα μέσα σε εικόνες ή βίντεο, χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και αλγορίθμους. Οι τεχνολογίες αναγνώρισης αντικειμένων συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις από διάφορους τομείς, όπως η επεξεργασία εικόνας, η στατιστική και η βαθιά μάθηση, προκειμένου να πετύχουν υψηλή ακρίβεια και αποδοτικότητα.

Η τεχνολογία της αναγνώρισης αντικειμένων περιλαμβάνει τρεις βασικές υποκατηγορίες [4], [5]:

1. **Εντοπισμός αντικειμένων (Object Detection):** Αναφέρεται στον εντοπισμό της θέσης ενός ή περισσότερων αντικειμένων μέσα σε μια εικόνα. Συνήθως, ο εντοπισμός πραγματοποιείται μέσω οριοθετικών πλαισίων (bounding boxes), τα οποία περικλείουν τα αντικείμενα ενδιαφέροντος.

2. **Ταξινόμηση αντικειμένων (Object Classification):** Επικεντρώνεται στην κατηγοριοποίηση ενός αντικειμένου βάσει προκαθορισμένων κατηγοριών. Αυτό το βήμα περιλαμβάνει την ανάλυση χαρακτηριστικών, όπως το σχήμα, το χρώμα και η υφή, για τον προσδιορισμό της σωστής κατηγορίας.

3. **Σημασιολογική ανάλυση (Semantic Segmentation):** Προσφέρει λεπτομερή ανάλυση, αναγνωρίζοντας τα pixels που αντιστοιχούν σε κάθε αντικείμενο μέσα στην εικόνα. Αυτή η μέθοδος παρέχει βαθύτερη κατανόηση της δομής της εικόνας.

Οι τεχνολογίες αναγνώρισης αντικειμένων βασίζονται σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες επιτρέπουν την αποτελεσματική και ακριβή λειτουργία τους.

1. **Εξαγωγή Χαρακτηριστικών:** Τα συστήματα αναγνώρισης αντικειμένων εξαρτώνται από την ικανότητά τους να εξάγουν χρήσιμα χαρακτηριστικά από τις εικόνες. Οι παραδοσιακές μέθοδοι βασίζονται σε τεχνικές όπως τα χαρακτηριστικά HOG (Histogram of Oriented Gradients) ή τα SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), ενώ τα σύγχρονα συστήματα βαθιάς μάθησης χρησιμοποιούν τα επίπεδα των CNNs (Convolutional Neural Networks) για την αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών.

2. **Μοντελοποίηση της Τοπολογίας:** Τα σύγχρονα συστήματα αξιοποιούν την τοπολογική πληροφορία της εικόνας, δηλαδή τη δομή και τη διάταξη των αντικειμένων μέσα στο οπτικό πεδίο. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την ανίχνευση αντικειμένων σε διαφορετικές θέσεις, περιστροφές ή κλίμακες.

3. **Μάθηση από Δεδομένα:** Οι τεχνολογίες αυτές απαιτούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων για εκπαίδευση, προκειμένου να μάθουν τα μοτίβα και τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. Οι βάσεις δεδομένων, όπως το COCO (Common Objects in Context) και το ImageNet, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία αυτή.

Η εξέλιξη των τεχνολογιών αναγνώρισης αντικειμένων έχει ανοίξει τον δρόμο για την ενσωμάτωσή τους σε συστήματα που συνδυάζουν την αναγνώριση αντικειμένων με άλλες τεχνολογίες, προσφέροντας πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση συστημάτων RFID (Radio Frequency Identification), τα οποία συμπληρώνουν τις τεχνικές αναγνώρισης αντικειμένων, παρέχοντας τη δυνατότητα εντοπισμού και ταυτοποίησης σε πραγματικό χρόνο μέσω ραδιοσυχνοτήτων.

3.2 Συστήματα RFID (Radio Frequency Identification)

Τα τελευταία έτη, η τεχνολογία ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification, RFID) έχει εμφανιστεί σε συνηθισμένες εφαρμογές που συμβάλλουν στην επιτάχυνση του χειρισμού κατασκευασμένων αγαθών και υλικών. Το RFID κάνει δυνατή την ταυτοποίηση εξ αποστάσεως και αντίθετα με την προηγούμενη τεχνολογία γραμμικού κώδικα, το πραγματοποιεί δίχως την απαίτηση οπτικής επαφής. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την αναγνώριση αντικειμένων μέσω ραδιοφωνικών πομποδεκτών, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να παρακολουθούν, να διαχειρίζονται ή να εντοπίζουν κάθε αντικείμενο. Οι ετικέτες RFID μπορούν να υποστηρίξουν ένα πιο μεγάλο σύνολο μοναδικών αναγνωριστικών σε σχέση με τους γραμμωτούς κώδικες και είναι δυνατόν να ενσωματώσουν επιπλέον δεδομένα, για παράδειγμα στοιχεία κατασκευαστή, τον τύπο του προϊόντος, ακόμη και την μέτρηση της θερμοκρασίας και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Επιπλέον, τα RFID συστήματα έχουν την δυνατότητα να ξεχωρίσουν μεγάλο αριθμό από διαφορετικές ετικέτες που βρίσκονται στην ίδια γενική περιοχή, με την ανθρώπινη επέμβαση να μην είναι απαραίτητη. [6]

Το RFID είναι ένα είδος τεχνολογίας που αναγνωρίζει αντικείμενα με ραδιοκύματα. Ένα σύστημα RFID αποτελείται συνήθως από δύο κύρια συστατικά: ένα τσιπ RFID που περιέχει πληροφορίες) και έναν αναγνώστη που διαβάζει πληροφορίες στο τσιπ. Η τεχνολογία RFID επιτρέπει σε μια συσκευή να διαβάζει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τσιπ χωρίς άμεση επαφή σε απόσταση, χωρίς καμία φυσική επικοινωνία. Αυτή η τεχνολογία παρέχει μια μέθοδο μετάδοσης και λήψης δεδομένων από το ένα σημείο στο άλλο.

Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιεί ασύρματες επικοινωνίες στο εύρος ραδιοσυχνοτήτων για την επίτευξη της εκπομπής δεδομένων από την ετικέτα στον αναγνώστη. Οι ετικέτες μπορούν να προσαρτηθούν σε αναγνωρίσιμα αντικείμενα, όπως προϊόντα, κουτιά ή παλέτες. Ο αναγνώστης σαρώνει τα δεδομένα της ετικέτας και στέλνει τις πληροφορίες στη βάση δεδομένων που αποθηκεύει τα δεδομένα της ετικέτας. Παράδειγμα, οι ετικέτες μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα παρμπρίζ αυτοκινήτου, έτσι ώστε τα συστήματα διοδίων να μπορούν να εντοπίζουν γρήγορα και να συλλέγουν χρήματα σε διαδρομές. Η απλούστερη μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα είναι ένα παθητικό σύστημα RFID που λειτουργεί ως εξής: Ο πομπός μεταδίδει το σήμα ραδιοσυχνοτήτων από την κεραία του σε ένα τσιπ. Ο αναγνώστης διαβάζει τις πληροφορίες πίσω από το τσιπ και τις στέλνει στον υπολογιστή ελέγχου του αναγνώστη και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το τσιπ. Τα τσιπ λειτουργούν χρησιμοποιώντας την ενέργεια που λαμβάνεται από το σήμα που στέλνει ο αναγνώστης. [7]

Στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, οι ετικέτες RFID χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση προϊόντων, από την παράδοση στον προμηθευτή, μέχρι το απόθεμα αποθήκης και το σημείο πώλησης. Οι νέες εφαρμογές στοχεύουν στην παρακολούθηση από το ταμείο μέσω της χρέωσης πελατών. Μια κεντρική βάση δεδομένων καταγράφει την κίνηση των προϊόντων, την οποία οι κατασκευαστές ή οι έμποροι λιανικής μπορούν αργότερα να ζητήσουν για τοποθεσία, την επιβεβαίωση παράδοσης προκειμένου να γίνεται πρόληψη κλοπής. Για αυτήν την εφαρμογή, το RFID χρησιμεύει βασικά ως αντικατάσταση των σαρωτών γραμμωτού κώδικα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση προϊόντων και αποστολών με παρόμοιους τρόπους. [8]

Στον τομέα της ασφάλειας, οι εφαρμογές ασφάλειας και προσωπικής ταυτοποίησης είναι μια σημαντική και ευρεία εφαρμογή του RFID. Μια κοινή χρήση του RFID είναι στις κάρτες αναγνώρισης για τον έλεγχο της πρόσβασης σε ένα κτίριο. Πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ετικέτες RFID ενσωματωμένες σε δελτία ταυτότητας, οι οποίες είναι ευανάγνωστες στην είσοδο ενός κτιρίου. Σε μια παρόμοια σημείωση, ορισμένες πιστωτικές κάρτες και άλλες συσκευές πληρωμών, όπως η ExxonMobil's Speedpass, χρησιμοποιούν ετικέτες RFID. Άλλες κάρτες χρησιμοποιούν ετικέτες για αυτόματη πληρωμή ναύλων σε συστήματα μαζικής μεταφοράς, όπως η κάρτα SmarTrip για το μετρό και το λεωφορείο της περιοχής της Ουάσινγκτον. Ουσιαστικά, πρόκειται για αντικατάσταση καρτών ταυτότητας με μαγνητικές λωρίδες, παρέχοντας έναν πιο αξιόπιστο τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών αναγνώρισης - οι μαγνητικές λωρίδες τείνουν να φθείρονται και να χάνουν πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου. Οι ετικέτες RFID έχουν επίσης μεγαλύτερη χωρητικότητα μνήμης από τις μαγνητικές λωρίδες.

Επειδή τα κινούμενα αντικείμενα μπορούν εύκολα να φέρουν ετικέτες RFID, μια κοινή χρήση είναι η παρακολούθηση της κίνησης των ανθρώπων και των πληροφοριών που σχετίζονται με αυτούς. Ορισμένα νοσοκομεία χρησιμοποιούν πλέον ετικέτες σε νεογέννητα, για να διασφαλίσουν την ταυτοποίηση και να ειδοποιήσουν το προσωπικό του νοσοκομείου σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να βγάλει το μωρό έξω του νοσοκομείου χωρίς άδεια. Ορισμένα σχολεία απαιτούν από τα παιδιά να φορούν

βραχιόλια με καρτέλα ή ζώνες καρπού ενώ βρίσκονται στο σχολείο, να παρακολουθούν την παρακολούθηση και να εντοπίζουν τα παιδιά που χάθηκαν.

Τα νοσοκομεία χρησιμοποιούν επίσης RFID για να παρακολουθούν τον εξοπλισμό σε μια εγκατάσταση καθώς μετακινείται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Αυτό βοηθά στη διαχείριση του αποθέματος και εξασφαλίζει τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού. Οι βιβλιοθήκες επισημαίνουν επίσης βιβλία, επιτρέποντας τον εύκολο εντοπισμό ενός βιβλίου στις στοίβες, την αποφυγή κλοπής και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς [9]. Ακόμη, η ετικέτα RFID που θα μπορούσε να μείνει με χειρουργικούς ασθενείς στα νοσοκομεία και να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση που απαιτεί το άτομο, εξαλείφοντας τα εκπληκτικά συνηθισμένα χειρουργικά λάθη. [10]

Με τον ίδιο τρόπο, οι ετικέτες μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση των πολύ κινητών αντικειμένων σε περιοχές εκτός από την αλυσίδα εφοδιασμού ενός οργανισμού. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο καζίνο του Λας Βέγκας σχεδιάζει να τοποθετήσει παθητικές ετικέτες σε κάθε τσιπ παιχνιδιού και να έχει αναγνώστες σε ταμειακούς σταθμούς και τραπέζια τυχερών παιχνιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, το καζίνο μπορεί να ανιχνεύσει πλαστές μάρκες και να παρακολουθεί την κίνηση των μαρκών και της δραστηριότητας των παικτών. [11]

3.2.1 Ιστορική αναδρομή

Το RFID έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ευκολίας και της παραγωγικότητας. Έχει χιλιάδες εφαρμογές, όπως η πρόληψη κλοπών αυτοκινήτων και εμπορευμάτων. Η τεχνολογία RFID τίθεται, επίσης, σε λειτουργία για χρήση στην Εσωτερική Ασφάλεια των ΗΠΑ με εφαρμογές όπως η διασφάλιση της διέλευσης των συνόρων και η μεταφορά διατροπικών εμπορευματοκιβωτίων, ενώ επιταχύνεται η δραστηριότητα χαμηλού κινδύνου. Το RFID είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε για τεχνολογία ραδιοεπικοινωνίας μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία κυρίως ψηφιακών πληροφοριών μεταξύ μιας σταθερής θέσης και ενός κινητού αντικειμένου ή μεταξύ κινητών αντικειμένων.

Μια ποικιλία ραδιοσυχνοτήτων και τεχνικών χρησιμοποιούνται σε συστήματα RFID. Το RFID γενικά χαρακτηρίζεται από τη χρήση απλών συσκευών στο ένα άκρο του συνδέσμου και πιο πολύπλοκων συσκευών στο άλλο άκρο του συνδέσμου. Οι απλές συσκευές (συχνά ονομάζονται ετικέτες ή αναμεταδότες) είναι μικρές και φθηνές, μπορούν να αναπτυχθούν οικονομικά σε πολύ μεγάλους αριθμούς, είναι προσαρτημένες στα αντικείμενα προς διαχείριση και λειτουργούν αυτόματα.

Η επιστημονική αντίληψη πραγματοποίησε αργά βήματα μέχρι το 1600. Την χρονική περίοδο από το 1600 μέχρι το 1800 υπήρξε μια έκρηξη παρατηρητικών γνώσεων για τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και την οπτική, συνοδευόμενη από μια αυξανόμενη βάση μαθηματικών παρατηρήσεων. Τον 19ο αιώνας τοποθετήθηκαν τα θεμέλια για την αρχή της κατανόησης της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Το 1846, ο Άγγλος πειραματιστής Michael Faraday πρότεινε πως μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας είναι τα ραδιοκύματα και το φως. Το 1864, ο Σκωτσέζος φυσικός James Clerk Maxwell δημοσίευσε τη θεωρία του για την ηλεκτρομαγνητική. Το 1887, ο Γερμανός φυσικός Heinrich Rudolf Hertz επαλήθευσε την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, και προχώρησε στην παραγωγή και έπειτα στην μελέτη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (ραδιοκύματα). Ο Hertz θεωρείται ο πρώτος που μετέδωσε και δέχθηκε ραδιοκύματα και οι διαδηλώσεις του ακολουθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα από τον Ρώσσο Aleksandr

Popov. Το 1896, ο Guglielmo Marconi πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη υπερατλαντική μετάδοση ραδιοτηλεγραφίας, γεγονός που οδήγησε στην τεράστια και ραγδαία αλλαγή της πορείας του κόσμου.

Το 1906, ο Ernst F.W. Alexanderson απέδειξε την πρώτη ραδιοπαραγωγή συνεχούς κύματος (CW) και μετάδοση ραδιοσημάτων. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί την αρχή της σύγχρονης ραδιοεπικοινωνίας, στην οποία ελέγχονται όλες οι πτυχές των ραδιοκυμάτων. Στις αρχές του 20ού αιώνα δημιουργήθηκε το πρώτο ραντάρ. Η ανάπτυξη και το έργο του ραντάρ κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου ήταν εξίσου σημαντική τεχνική εξέλιξη με το έργο του Μανχάταν. Το ραντάρ στέλνει ραδιοκύματα για τον εντοπισμό ενός αντικειμένου με την αντανάκλαση των ραδιοκυμάτων. Μέσω αυτής της αντανάκλασης πραγματοποιείται ο καθορισμός της ταχύτητας και της θέσης ενός αντικειμένου. Η σημασία του ραντάρ έγινε γρήγορα αντιληπτή από τον στρατό, έτσι πολλές από τις πρώτες εξελίξεις ήταν καλυμμένες με μυστικότητα.

Δεδομένου ότι μια μορφή RFID είναι η ένωση των τεχνολογιών της ραδιοφωνικής μετάδοσης και του ραντάρ, δεν είναι απρόσμενη η σύγκλιση αυτών των δύο ραδιοφωνικών κλάδων και οι σκέψεις του RFID συνέβησαν παράλληλα με την ανάπτυξη του ραντάρ. Μια πρώιμη, αν όχι η πρώτη, εργασία για τη διερεύνηση του RFID είναι το ορόσημο του Harry Stockman, "Communication by Means of Reflected Power", το οποίο δημοσιεύτηκε το 1948. Ο Stockman δήλωσε: «Προφανώς, πρέπει να γίνουν σημαντικές εργασίες έρευνας και ανάπτυξης πριν επιλυθούν τα υπόλοιπα βασικά προβλήματα στην επικοινωνία αντανακλαστικής ισχύος και πριν από το πεδίο χρήσιμων εφαρμογών διερευνάται ».

Θα περάσουν τριάντα χρόνια πριν το όραμα του Στόκμαν πραγματοποιηθεί. Χρειάστηκαν άλλες εξελίξεις: το τρανζίστορ, η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δικτύων, το ολοκληρωμένο κύκλωμα, ο μικροεπεξεργαστής και οι τρόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πολλά έχουν συμβεί στα 57 χρόνια από τη δουλειά του Στόκμαν. Λόγω των πολλαπλών τεχνικών εξελίξεων στις δεκαετίες του 1930 και 1940, η δεκαετία του 1950 ήταν η εποχή εξερεύνησης τεχνικών RFID. Αρκετές τεχνολογίες που σχετίζονται με το RFID διερευνώνται, όπως τα συστήματα αναμεταδοτών μεγάλου βεληνεκούς «αναγνώρισης, φίλου ή εχθρού» (IFF) για αεροσκάφη.

Το 1960 ήταν το προοίμιο της έκρηξης του RFID της δεκαετίας αυτής και του 1970. Την ηλεκτρομαγνητική θεωρία μελέτησε ο Harrington, μια θεωρία που σχετίζεται με το RFID στα έγγραφά του, συμπεριλαμβανομένης της "Theory of Loaded Scatterers" το 1964. Οι επιστήμονες ήταν απασχολημένοι με την δημιουργία συσκευών που σχετίζονται με RFID, όπως οι «Απομακρυσμένα ενεργοποιημένες συσκευές με ραδιοσυχνότητα» του Robert Richards και «Τεχνικές παθητικής μετάδοσης δεδομένων» του JHVogelman. χρησιμοποιώντας ηχώ από ραντάρ.

Επιπλέον, το 1960 ξεκίνησαν οι εμπορικές δραστηριότητες. Οι εταιρίες Sensormatic και Checkpoint ιδρύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Μαζί με άλλες εταιρίες, όπως η Knogo, ανέπτυξαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιτήρησης ειδών (EAS), με σκοπό την αντιμετώπιση κλοπής εμπορευμάτων. Αυτοί οι τύποι συστημάτων χρησιμοποιούν συχνά ετικέτες 1-b. Μόνο η παρουσία ή η απουσία μιας ετικέτας θα μπορούσε να ανιχνευθεί, αλλά οι ετικέτες θα μπορούσαν να γίνουν φθηνά και να παρέχουν αποτελεσματικότερα αντικλεπτικά μέτρα.

Αυτοί οι τύποι συστημάτων χρησιμοποιούσαν είτε μικροκύματα (παραγωγή αρμονικών χρησιμοποιώντας ημιαγωγό) είτε επαγωγική (συντονισμένα κυκλώματα) τεχνολογία. Η

πρώτη και ευρύτερα διαδεδομένη χρήση του RFID για εμπορικούς σκοπούς είναι η EAS. Οι ετικέτες που περιέχουν πολλαπλά bit ήταν γενικά πειραματικού χαρακτήρα και κατασκευάστηκαν με διακριτά συστατικά. Ενώ οι ετικέτες EAS με ένα bit ήταν μικρές, οι ετικέτες πολλαπλών ψηφίων είχαν το μέγεθος ενός καρβέλι ψωμιού, περιορισμένου μεγέθους από τις επιταγές του κυκλώματος.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι εφευρέτες, οι προγραμματιστές, αλλά διάφορες εταιρείες και τα κυβερνητικά εργαστήρια εργάζονταν ενεργά για το RFID. Μάλιστα, σε συγκεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Northwestern University, αλλά και σε κάποια ερευνητικά εργαστήρια, όπως το Los Alamos Scientific Laboratory, και το Microwave Institute Foundation στη Σουηδία, σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι. Μια πρώιμη και σημαντική εξέλιξη ήταν το έργο του Los Alamos, το οποίο παρουσιάστηκε από τους Alfred Koelle, Steven Depp και Robert Freyman, "Short-Range RadioTelemetry for Electronic Identification Using Modulated Backscatter", το 1975. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε την έναρξη πρακτικών, εντελώς παθητικών ετικετών με λειτουργική εμβέλεια δεκάδων μέτρων. Μεγάλες εταιρείες ανέπτυξαν επίσης τεχνολογία RFID, όπως το 1973 η Raytheon's Raytag, και το 1975 ο Richard Klensch της RCA ανέπτυξαν ένα σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης.

Συστήματα που κατασκευάστηκαν από τη General Electric, τη Westinghouse, τη Philips και την Glenayre δοκίμασε η Λιμενική Αρχή του Νιου Τζέρσεϋ και της Νέας Υόρκης. Αν και τα πρώτα αποτελέσματα εμφανίστηκαν ευνοϊκά, δεν ήταν έτοιμη ακόμη η πρώτη εμπορικά επιτυχής εφαρμογή μεταφοράς RFID που αφορούσε την ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων. Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε κυρίως από αναπτυξιακές εργασίες. Οι εφαρμογές που προορίζονταν αφορούσαν την παρακολούθηση ζώων και οχημάτων, και την αυτοματοποίηση εργοστασίων. Παραδείγματα προσπάθειας επισήμανσης ζώων αποτελούν τα επαγωγικά συστήματα στην Ευρώπη, και τα συστήματα μικροκυμάτων στο Los Alamos και την Identronix.

Η πλήρης εφαρμογή της τεχνολογίας RFID έγινε την δεκαετία του 1980, και τα ενδιαφέροντα σε διάφορα μέρη του κόσμου αναπτύχθηκαν διαφορετικά, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε χώρας. Για παράδειγμα, το κύριο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν για τη μεταφορά και την πρόσβαση του προσωπικού, σε σχέση με το ενδιαφέρον για τα ζώα, που ήταν σε μικρότερο βαθμό.

Στην Ευρώπη, τα μεγαλύτερα ενδιαφέροντα ήταν για συστήματα μικρής εμβέλειας για επιχειρηματικές και βιομηχανικές εφαρμογές και για τα ζώα, αν και οι δρόμοι με διόδια στην Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, και τη Νορβηγία ήταν εξοπλισμένοι με RFID. Το κλειδί που επέτρεψε τη ραγδαία επέκταση και ανάπτυξη των RFID εφαρμογών ήταν η ανάπτυξη του προσωπικού υπολογιστή (PC). Αυτό το γεγονός άλλαξε τον τρόπο συλλογής και διαχείρισης δεδομένων από τα RFID συστήματα, καθώς έκανε την διαδικασία σε πιο βολική και οικονομική.

Το 1990 αποτέλεσε μια σημαντική δεκαετία για το RFID, αφού τότε πραγματοποιήθηκε η ευρεία ανάπτυξη για την ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την εγκατάσταση 3 εκατομμυρίων ετικετών RFID σε σιδηροδρομικά αυτοκίνητα στη Βόρεια Αμερική. Σημαντικές εφαρμογές περιλάμβαναν αρκετές καινοτομίες στην ηλεκτρονική χρέωση. Η ηλεκτρονική χρέωση στον πρώτο αυτοκινητόδρομο στον κόσμο άνοιξε στην Οκλαχόμα το 1991, όπου τα οχήματα μπορούσαν να περάσουν από τον νέο σταθμό διοδίων χωρίς να μειώσουν ταχύτητα, καθώς δεν τα εμπόδιζε πλέον η συνηθισμένη πλατεία διοδίων, εξοπλισμένη με φράγματα και βιντεοκάμερες για επιβολή. Το πρώτο συνδυασμένο σύστημα συλλογής διοδίων και διαχείρισης κυκλοφορίας εγκαταστάθηκε

στο Χιούστον του Τέξας το 1992, από την Αρχή Harris County Toll Road Authority. Επιπλέον, το πρώτο σύστημα που εγκαταστάθηκε στο Turnpike του Κάνσας που χρησιμοποιούσε αναγνώστες, οι οποίοι λειτουργούσαν όχι μόνο με τις δικές τους ετικέτες, αλλά και με τις διαφορετικές ετικέτες πρωτοκόλλου του γείτονά τους στη νότια Οκλαχόμα.

Καμία επιβράδυνση δεν παρατηρήθηκε στην έρευνα και στην ανάπτυξη κατά τη δεκαετία του 1990, καθώς νέες τεχνολογικές εξελίξεις συνέχιζαν να διευρύνουν την λειτουργικότητα του RFID. Έγινε για πρώτη φορά η κατασκευή διόδων μικροκυμάτων Schottky σε ένα κανονικό ολοκληρωμένο κύκλωμα CMOS. Η συγκεκριμένη εξέλιξη επέτρεψε τη δημιουργία ετικετών RFID μικροκυμάτων που περιείχαν ένα ενιαίο κύκλωμα, ικανότητα που προηγουμένως ήταν περιορισμένη μόνο σε επαγωγικά συνδεδεμένους πομποδέκτες RFID. Τα βιβλία άρχισαν να εμφανίζονται αφιερωμένα ειδικά στην τεχνολογία RFID. Ο Klaus Finkenzeller έγραψε ένα από τα πρώτα το 1999.

Ο 21ος αιώνας ανοίγει με τις μικρότερες ετικέτες μικροκυμάτων που κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας, τουλάχιστον, δύο συστατικά: ένα ενιαίο προσαρμοσμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα CMOS και μια κεραία. Οι ετικέτες θα μπορούσαν τώρα να είναι κολλώδεις, εύκολα προσαρτημένες σε παρμπρίζ και αντικείμενα προς διαχείριση. Η χρήση του RFID για ηλεκτρονική είσπραξη διοδίων είχε επεκταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σε 3.500 λωρίδες κυκλοφορίας έως το 2001. Το μέγεθος των ετικετών περιορίζεται πλέον από τους περιορισμούς της κεραίας. Ο σχεδιασμός κατάλληλων κεραιών και η αναζήτηση καλύτερης μη πτητικής μνήμης αποτελούν συνεχείς προκλήσεις σχεδιασμού.

Ο αντίκτυπος του RFID επαινείται τακτικά στα συνηθισμένα μέσα ενημέρωσης, με τη χρήση του RFID να αναμένεται να γίνει ακόμη πιο πανταχού παρούσα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την τηλεματική, την παρακολούθηση άρθρων και το εμπόριο μέσω κινητών συσκευών θα κάνει το RFID ακόμη πιο φιλικό και προσιτό για τον καταναλωτή. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) διέθεσε φάσμα στη ζώνη των 5,9 GHz για μια τεράστια επέκταση ευφυών συστημάτων μεταφοράς με πολλές νέες εφαρμογές και υπηρεσίες που προτείνονται. Ωστόσο, ο εξοπλισμός που απαιτείται για να φιλοξενήσει αυτές τις νέες εφαρμογές και υπηρεσίες θα απαιτήσει προόδους πέρα από την «παραδοσιακή» τεχνολογία RFID. Αυτή η επόμενη γενιά συστημάτων επικοινωνίας μικρής εμβέλειας μεταξύ δρόμου και οχήματος τυποποιείται προς το παρόν στο IEEE και βασίζεται σε τεχνικές ασύρματου LAN.

3.2.2 Χαρακτηριστικά

Η βασική προϋπόθεση πίσω από τα συστήματα RFID είναι ότι επισημαίνονται στοιχεία με ετικέτες. Αυτές οι ετικέτες περιέχουν αναμεταδότες που εκπέμπουν μηνύματα αναγνώσιμα από εξειδικευμένους αναγνώστες RFID. Οι περισσότερες ετικέτες RFID αποθηκεύουν κάποιο είδος αναγνωριστικού. Για παράδειγμα, κωδικός αριθμού πελάτη ή προϊόντος SKU (μονάδα αποθήκευσης). Η δουλειά ενός αναγνώστη είναι η ανάκτηση πληροφοριών που είναι σχετικές με τον αριθμό ταυτότητας από μια βάση δεδομένων, και ενεργεί ανάλογα με αυτές. Οι ετικέτες RFID μπορούν επίσης να περιέχουν εγγράψιμη μνήμη, η οποία μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες για μεταφορά σε διάφορους αναγνώστες RFID σε διαφορετικές τοποθεσίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παρακολουθούν την κίνηση του στοιχείου με ετικέτα, καθιστώντας αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες σε κάθε αναγνώστη [7].

Οι ετικέτες RFID μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες, τις ενεργές και τις παθητικές. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται με κριτήριο την πηγή ηλεκτρικής ισχύος τους. Οι ενεργές ετικέτες RFID έχουν δική τους πηγή ενέργειας, η οποία συνήθως έχει την μορφή ενσωματωμένης μπαταρίας. Οι παθητικές ετικέτες λαμβάνουν ισχύ από το σήμα ενός εξωτερικού αναγνώστη. Οι αναγνώστες RFID διατίθενται επίσης σε ενεργές και παθητικές ποικιλίες, ανάλογα με τον τύπο της ετικέτας που διαβάζουν. Πιο αναλυτικά:

- **Ενεργές ετικέτες:** Επειδή έχουν τη δική τους πηγή ενέργειας, οι ενεργές ετικέτες μεταδίδουν ένα ισχυρότερο σήμα και οι αναγνώστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές από πιο μακριά. Η ενσωματωμένη πηγή τροφοδοσίας τα καθιστά μεγαλύτερα και ακριβότερα, οπότε τα ενεργά συστήματα RFID λειτουργούν συνήθως καλύτερα σε μεγάλα αντικείμενα που παρακολουθούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Οι ενεργές ετικέτες χαμηλής ισχύος είναι συνήθως ελαφρώς μεγαλύτερες από ένα κατάστρωμα χαρτιών. Οι ενεργές ετικέτες μπορούν να παραμείνουν αδρανείς μέχρι να φτάσουν στην περιοχή ενός δέκτη ή να μεταδώσουν συνεχώς ένα σήμα. Λόγω της εσωτερικής πηγής ισχύος τους, οι ενεργές ετικέτες λειτουργούν σε υψηλότερες συχνότητες-συνήθως 455 MHz, 2,45 GHz ή 5,8 GHz-ανάλογα με το εύρος ανάγνωσης της εφαρμογής και τις απαιτήσεις μνήμης. Οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με ενεργές ετικέτες RFID σε απόσταση 20 έως 100 μέτρων.

- **Παθητικές ετικέτες**: Σε αντίθεση με τις ενεργές ετικέτες, οι παθητικές ετικέτες έχουν πολύ χαμηλό κόστος. Μπορεί να κοστίζουν μόλις 20 σεντ η κάθε μια και οι νέες τεχνολογίες τις καθιστούν συνεχώς φθηνότερες για ενσωμάτωση σε κοινά υλικά και προϊόντα. Επειδή οι παθητικές ετικέτες είναι φθηνές, πιθανότατα θα αποτελέσουν τη βάση για το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των εφαρμογών RFID, οπότε θα εξετάσω λεπτομερώς την τεχνολογία πίσω από τις παθητικές ετικέτες. Εκτός από το χαμηλό κόστος τους, οι παθητικές ετικέτες μπορεί επίσης να είναι αρκετά μικρές. Η τρέχουσα τεχνολογία κεραίας περιορίζει τη μικρότερη χρήσιμη παθητική ετικέτα σε μέγεθος περίπου ενός τετάρτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ετικέτα, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ανάγνωσης.
  Επί του παρόντος, οι παθητικές ετικέτες RFID περιέχουν περίπου 2 Kbits μνήμης. Αυτό είναι πολύ μικρό για να περιέχει πολύ πιο περίπλοκες πληροφορίες από πληροφορίες ταυτότητας και ιστορικού. Η τεχνολογία πίσω από το RFID βελτιώνεται συνεχώς, επομένως ο όγκος των πληροφοριών και των δυνατοτήτων των ετικετών RFID θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, επιτρέποντας στις ετικέτες RFID να περιέχουν και να μεταδίδουν τελικά περισσότερες πληροφορίες.
  Ένας αναγνώστης παθητικής ετικέτας μπορεί να μεταδίδει συνεχώς το σήμα του ή να το εκπέμπει κατά παραγγελία. Όταν μια ετικέτα μπαίνει στην εμβέλεια του αναγνώστη, λαμβάνει ένα ηλεκτρομαγνητικό σήμα από τον αναγνώστη μέσω της κεραίας της ετικέτας. Στη συνέχεια, η ετικέτα αποθηκεύει την ενέργεια από το σήμα σε έναν πυκνωτή, μια διαδικασία που ονομάζεται επαγωγική σύζευξη. Όταν ο πυκνωτής έχει δημιουργήσει αρκετό φορτίο, μπορεί να τροφοδοτήσει το κύκλωμα της ετικέτας RFID, το οποίο μεταδίδει ένα διαμορφωμένο σήμα στον αναγνώστη. Αυτό το σήμα επιστροφής περιέχει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην ετικέτα.

  Η επικοινωνία μεταξύ του αναγνώστη και του παθητικού σήματος χρησιμοποιεί μία από τις δύο μεθόδους για τη διαμόρφωση του σήματος ταυτότητας. Οι ετικέτες χαμηλής συχνότητας (κάτω των 100 MHz) μεταδίδουν πληροφορίες απελευθερώνοντας ενέργεια από τον πυκνωτή στα πηνία ετικέτας σε διαφορετικές αντοχές με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που επηρεάζει τη ραδιοσυχνότητα

που εκπέμπει η ετικέτα. Ο αναγνώστης εντοπίζει αυτά τα διαφορετικά κύματα και μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις αποκλίσεις για να αποδιαμορφώσει τον κώδικα.

Σε ετικέτες υψηλότερης συχνότητας (μεγαλύτερες από 100 MHz), η ετικέτα μεταδίδει το σήμα χρησιμοποιώντας οπίσθια διασπορά, στην οποία το κύκλωμα της ετικέτας αλλάζει την αντίσταση της κεραίας της ετικέτας. Αυτή η αλλαγή στην αντίσταση προκαλεί μετάδοση κυμάτων RF, τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να πάρει και να αποδιαμορφώσει. Οι παθητικές ετικέτες έχουν συνήθως σαν συχνότητες λειτουργίας τα 128 KHz, 13,6 MHz, 915 MHz ή 2,45 GHz και έχουν εύρη ανάγνωσης από μερικές ίντσες έως 30 πόδια. Η επιλογή συχνότητας εξαρτάται από το περιβάλλον του συστήματος, από ποιο υλικό πρέπει να ταξιδέψει το σήμα και από το απαιτούμενο εύρος ανάγνωσης του συστήματος. Οι ετικέτες RFID μπορούν να περιέχονται σε πολλά υλικά. Τα πλαστικά είναι ένα πολύ συνηθισμένο υλικό για το RFID, σχηματίζοντας κάρτες ταυτοποίησης για πρόσβαση σε κτίρια, πιστωτικές κάρτες ή ναύλους λεωφορείων. Οι ετικέτες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν στο πίσω μέρος των ετικετών που τυπώνονται σε τυπικούς εκτυπωτές μελάνης, για τοποθέτηση στο απόθεμα.

3.2.3 Προκλήσεις υιοθέτησης συστημάτων

Αν και πολλά υποσχόμενο, το RFID δεν είναι χωρίς τις προκλήσεις του, οι οποίες προκύπτουν τόσο από τεχνολογική όσο και από άποψη χρήσης. Μια κοινή ανησυχία με το RFID είναι η ιδιωτικότητα. Είναι ανησυχητικό για πολλούς ανθρώπους να παρακολουθούνται αυτόματα οι κινήσεις ή οι αγοραστικές τους συνήθειες ηλεκτρονικά. Πολλές ομάδες απορρήτου ανησυχούν για τη δυνατότητα αναγνώρισης των ατόμων που περνούν μέσα από ένα κατάστημα ή ένα εμπορικό κέντρο μέσω των ετικετών που είναι ενσωματωμένα στα ρούχα τους και να συνδέονται με αυτά κατά την αγορά.
Για να αντιμετωπιστούν τέτοιες ανησυχίες, οι υποστηρικτές του RFID προτείνουν οι ετικέτες λιανικής να έχουν «διακόπτες θανάτωσης» που απενεργοποιούν την ετικέτα στο σημείο πώλησης. Παρόλο που μια μικρή ετικέτα μπορεί να παραμείνει ενσωματωμένη μέσα σε ένα προϊόν, μόλις ενεργοποιηθεί ο διακόπτης kill, η ετικέτα δεν θα μεταδίδει πλέον πληροφορίες.

Πολλές από τις ανησυχίες απορρήτου σχετικά με το RFID αντιμετωπίζονται λόγω της φύσης των ίδιων των ετικετών RFID. Το εύρος ανάγνωσης των ετικετών RFID είναι πολύ μικρό για να επιτρέπει στους αναγνώστες εκτός προσωπικού εύρους να διαβάζουν ετικέτες που μεταφέρονται σε ένα άτομο ή σε ένα όχημα. Επίσης, τα δομικά υλικά τείνουν να απορροφούν τα σχετικά αδύναμα κύματα RF που μεταδίδονται από παθητικές ετικέτες, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη τη λήψη σημάτων RFID μέσω των τοίχων ενός σπιτιού. [12]

Ωστόσο, κάθε φορά που κάποιος αποθηκεύει και παρακολουθεί αυτόματα την προσωπική του ταυτότητα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, οι ανησυχίες περί απορρήτου είναι αυξημένες. Οι ετικέτες RFID που χρησιμοποιούνται στα συστήματα μεταφοράς - είτε για τη συλλογή ναύλων σε συστήματα μαζικής μεταφοράς είτε για αυτόματη πληρωμή διοδίων σε γέφυρες και αυτοκινητόδρομους - επιτρέπουν την εύκολη και άνευ προηγουμένου παρακολούθηση της κίνησης. Εάν μπορείτε να πληρώσετε για προϊόντα με ετικέτα RFID και οι εταιρείες αργότερα σας χρεώνουν αυτόματα, αφαιρείται όλη η πιθανή ανωνυμία από τη διαδικασία λιανικής. Οι εταιρείες και οι κρατικές υπηρεσίες

πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες προτού το κοινό αισθανθεί πραγματικά άνετα χρησιμοποιώντας συστήματα RFID.

Η ασφάλεια είναι ένα άλλο βασικό ζήτημα στο RFID. Ένας οργανισμός που εφαρμόζει το RFID στην αλυσίδα εφοδιασμού του δεν θέλει τους ανταγωνιστές να παρακολουθούν τις αποστολές και το απόθεμά τους. Τα άτομα που χρησιμοποιούν συσκευές που φέρουν προσωπικά οικονομικά στοιχεία, όπως πιστωτική κάρτα ή άλλους αριθμούς ταυτότητας, δεν θέλουν να έχουν πρόσβαση άλλοι στους λογαριασμούς τους. Αυτά είναι σημαντικά τρωτά σημεία ασφαλείας στο RFID.

Ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει σχήματα που απαιτούν ετικέτες για τον έλεγχο ταυτότητας των αναγνωστών, μεταδίδοντας πληροφορίες μόνο σε εξουσιοδοτημένους αναγνώστες. Οι ετικέτες θα πρέπει να αποθηκεύουν αριθμούς ταυτότητας για εξουσιοδοτημένους αναγνώστες και ένας αναγνώστης θα πρέπει να μεταδίδει το αναγνωριστικό του στην ετικέτα. Για να προστατεύσει την ταυτότητα του αναγνώστη - και να αποτρέψει άλλους να παρακολουθούν και να κλέψουν τις πληροφορίες - ο αναγνώστης χρησιμοποιεί είτε έναν σταθερό είτε τυχαία δημιουργημένο αριθμό για να κατακερματίσει (κρυπτογραφήσει) το αναγνωριστικό του.

Μια άλλη πρόκληση για το RFID είναι η ενσωμάτωσή του σε υπάρχοντα συστήματα. Αρκετοί προμηθευτές αναπτύσσουν το ενδιάμεσο λογισμικό RFID που θα συνδέσει νέα συστήματα RFID με υπάρχουσες υποδομές back-end. Το Middleware, για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει στην τρέχουσα έλλειψη προτύπων στο RFID. Εάν ένας οργανισμός επιλέξει ένα πρότυπο που αλλάζει ή χάνει τον επιπολασμό του στην αγορά, το middleware μπορεί να μετατρέψει τα δεδομένα από τους αναγνώστες σε μορφή που υποστηρίζεται από συστήματα back-end. Πολλά συστήματα middleware RFID παρέχουν άγκιστρα σε λειτουργικές οθόνες, έτσι ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να παρακολουθούν τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί σε πραγματικό χρόνο. Το Middleware μπορεί να παρέχει τον κύριο σύνδεσμο μεταξύ αναγνωστών RFID και βάσεων δεδομένων.

3.3 Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) στην αναγνώριση αντικειμένων

Η αναγνώριση αντικειμένων αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς εφαρμογής της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Με τη ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων, της αποθήκευσης δεδομένων και της επεξεργαστικής ισχύος, οι τεχνολογίες αυτές έχουν καταστεί βασικό εργαλείο στην κατανόηση και ανάλυση οπτικών δεδομένων. Η δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων σε εικόνες και βίντεο έχει βρει εφαρμογή σε τομείς όπως η ιατρική διάγνωση, η αυτόνομη οδήγηση, η ασφάλεια, και η διαχείριση βιομηχανικών διαδικασιών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ορίζεται ως η ικανότητα των μηχανών να εκτελούν εργασίες που απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως η αναγνώριση προτύπων, η λήψη αποφάσεων και η κατανόηση της γλώσσας. Η Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), ένα υποπεδίο της AI, επικεντρώνεται στη δημιουργία συστημάτων που μαθαίνουν από δεδομένα και βελτιώνουν την απόδοσή τους με την πάροδο του χρόνου. Στην αναγνώριση αντικειμένων, το Machine Learning χρησιμοποιεί σύνολα δεδομένων που περιλαμβάνουν εικόνες και αντίστοιχες ετικέτες για να εκπαιδεύσει μοντέλα. [13]

Η επιτυχία των μοντέλων Μηχανικής Μάθησης εξαρτάται από την ποιότητα και την ποσότητα των δεδομένων εκπαίδευσης. Βάσεις δεδομένων όπως το ImageNet, το COCO (Common Objects in Context), και το Open Images παρέχουν μεγάλες συλλογές εικόνων με ποικίλες ετικέτες, που είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση ακριβών και γενικεύσιμων μοντέλων [14]. Παράλληλα, τεχνικές όπως η επαύξηση δεδομένων (data augmentation) συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των μοντέλων μειώνοντας τον κίνδυνο υπερπροσαρμογής (overfitting).

Η αναγνώριση αντικειμένων αποτελεί έναν συνδυασμό δύο βασικών εργασιών: εντοπισμός αντικειμένων (object detection) και ταξινόμηση αντικειμένων (object classification). Ο εντοπισμός αντικειμένων αναφέρεται στον προσδιορισμό της θέσης των αντικειμένων μέσα σε μια εικόνα, ενώ η ταξινόμηση αφορά τον προσδιορισμό της κατηγορίας στην οποία ανήκει το κάθε αντικείμενο.

Η συνδυαστική φύση αυτών των δύο εργασιών καθιστά την αναγνώριση αντικειμένων έναν από τους πιο απαιτητικούς αλλά και πολύτιμους τομείς στη Μηχανική Μάθηση. Ο εντοπισμός αντικειμένων απαιτεί την παραγωγή ακριβών οριοθετικών πλαισίων (bounding boxes) που περικλείουν τα αντικείμενα σε μια εικόνα, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω μοντέλων που λαμβάνουν υπόψη την τοπολογία και τις γεωμετρικές σχέσεις των αντικειμένων. Από την άλλη, η ταξινόμηση αντικειμένων βασίζεται στην ανάλυση χαρακτηριστικών των εικόνων, όπως οι υφές, τα σχήματα, και τα μοτίβα, για να προσδιορίσει τη σωστή κατηγορία από ένα προκαθορισμένο σύνολο.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αναγνώρισης αντικειμένων είναι η ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει πολλαπλά αντικείμενα ταυτόχρονα σε μια εικόνα ή βίντεο. Αυτή η δυνατότητα, γνωστή ως πολλαπλή ανίχνευση και ταξινόμηση αντικειμένων (multi-object detection and classification), είναι κρίσιμη για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, όπως η αυτόνομη οδήγηση ή τα συστήματα παρακολούθησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το σύστημα πρέπει όχι μόνο να εντοπίζει τα αντικείμενα, αλλά και να ερμηνεύει την αλληλεπίδρασή τους μέσα στο περιβάλλον.

Επιπλέον, η ακρίβεια της αναγνώρισης αντικειμένων εξαρτάται από την ικανότητα των μοντέλων να λειτουργούν υπό διάφορες προκλήσεις, όπως μεταβολές στη φωτιστική συνθήκη, στην προοπτική, ή στην κλίμακα των αντικειμένων. Για παράδειγμα, η ανίχνευση ενός αντικειμένου σε σκιά ή υπό έντονο φωτισμό απαιτεί την ανάπτυξη μοντέλων που είναι ανθεκτικά στις οπτικές παραλλαγές. Παράλληλα, η αναγνώριση αντικειμένων που καλύπτονται μερικώς από άλλα αντικείμενα (occlusion) αποτελεί μία ακόμη πρόκληση που αντιμετωπίζεται με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση αντικειμένων βασίζονται σε δύο κύριες προσεγγίσεις:

1. **Παραδοσιακές μέθοδοι επεξεργασίας εικόνας:** Περιλαμβάνουν τεχνικές όπως τα χαρακτηριστικά SIFT (Scale-Invariant Feature Transform), SURF (Speeded Up Robust Features), και τα μοντέλα HOG (Histogram of Oriented Gradients) [15]. Αν και χρήσιμες, αυτές οι μέθοδοι περιορίζονται από την αδυναμία τους να ανιχνεύουν πολύπλοκα μοτίβα.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι επεξεργασίας εικόνας βασίζονται κυρίως στην εξαγωγή χαρακτηριστικών (feature extraction) από τις εικόνες, χρησιμοποιώντας μαθηματικές τεχνικές που εντοπίζουν συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως άκρα, γωνίες ή υφές. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που συχνά περιγράφονται ως "χειροκίνητα" (handcrafted features), έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανθεκτικά σε παραλλαγές, όπως περιστροφές, αλλαγές κλίμακας ή μεταβολές στη φωτεινότητα. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των χαρακτηριστικών που έχουν επιλεχθεί, καθώς και από την ικανότητά τους να περιγράφουν τα αντικείμενα με ακρίβεια.

Παρόλο που τεχνικές όπως το SIFT και το SURF υπήρξαν πρωτοποριακές κατά την εποχή τους, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα όταν αντιμετωπίζουν εικόνες με σύνθετο φόντο, μεγάλη ποικιλία αντικειμένων ή μη προβλέψιμες παραλλαγές. Οι μέθοδοι αυτοί συχνά απαιτούν σημαντική προκαταρκτική επεξεργασία.

Ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα των παραδοσιακών μεθόδων είναι η αδυναμία τους να προσαρμοστούν αυτόματα σε νέα δεδομένα ή περιβάλλοντα. Η προσέγγιση τους είναι στατική, και οποιαδήποτε βελτίωση στην απόδοσή τους απαιτεί την επανασχεδίαση ή την τροποποίηση των εξαγόμενων χαρακτηριστικών. Αυτό καθιστά τη διαδικασία επίπονη και μη κλιμακώσιμη για πολύπλοκες εφαρμογές με συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα.

Παρά τις περιορισμένες δυνατότητές τους σε σχέση με τις σύγχρονες μεθόδους βαθιάς μάθησης, οι παραδοσιακές μέθοδοι εξακολουθούν να έχουν συγκεκριμένες χρήσεις. Σε εφαρμογές όπου η υπολογιστική ισχύς είναι περιορισμένη ή όπου απαιτούνται ταχείες, χαμηλού κόστους λύσεις, μπορούν να αποτελέσουν αποδοτικές επιλογές. Επίσης, σε συστήματα όπου απαιτείται υψηλή ερμηνευσιμότητα, οι παραδοσιακές μέθοδοι προτιμώνται, καθώς είναι πιο διαφανείς σε σχέση με τα μοντέλα βαθιάς μάθησης.

Με την έλευση των σύγχρονων προσεγγίσεων, οι παραδοσιακές μέθοδοι έχουν ενσωματωθεί σε υβριδικά συστήματα, τα οποία συνδυάζουν τα "χειροποίητα" χαρακτηριστικά με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για να ενισχύσουν την απόδοση και την ευελιξία. Έτσι, ενώ η θέση των παραδοσιακών μεθόδων έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από νευρωνικά δίκτυα, συνεχίζουν να διαδραματίζουν υποστηρικτικό ρόλο σε πολλές εφαρμογές.

2. **Νευρωνικά δίκτυα και βαθιά μάθηση (Deep Learning):** Τα σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης αντικειμένων βασίζονται κυρίως σε νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης, όπως τα Convolutional Neural Networks (CNNs). Τα CNNs εκμεταλλεύονται την τοπολογία εικόνων, αναγνωρίζοντας μοτίβα με αυξανόμενη πολυπλοκότητα μέσα από διαδοχικά επίπεδα. Δημοφιλείς αρχιτεκτονικές περιλαμβάνουν τα YOLO (You Only Look Once) [16], SSD (Single Shot Multibox Detector) [17], και Faster R-CNN [18].

Τα Convolutional Neural Networks (CNNs) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της βαθιάς μάθησης για την αναγνώριση αντικειμένων, λόγω της ικανότητάς τους να εντοπίζουν και να ταξινομούν αντικείμενα με υψηλή ακρίβεια. Κάθε επίπεδο των CNNs εξάγει χαρακτηριστικά αυξανόμενης πολυπλοκότητας, ξεκινώντας από βασικές δομές, όπως γραμμές και γωνίες, και προχωρώντας σε πιο σύνθετα μοτίβα, όπως σχήματα και αναγνωρίσιμες μορφές. Αυτή η πολυεπίπεδη ανάλυση δίνει στα CNNs την ικανότητα να κατανοούν τις λεπτομέρειες των εικόνων, καθιστώντας τα ιδιαίτερα αποτελεσματικά για ποικίλες εφαρμογές.

Οι αρχιτεκτονικές όπως το YOLO (You Only Look Once) είναι ιδιαίτερα γνωστές για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους. Το YOLO επεξεργάζεται ολόκληρη την εικόνα σε μία διέλευση, παρέχοντας προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπου η ταχύτητα είναι κρίσιμη, όπως τα αυτόνομα οχήματα ή τα συστήματα επιτήρησης. Από την άλλη, το SSD (Single Shot Multibox Detector) παρέχει μια καλή ισορροπία μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας, κάνοντάς το κατάλληλο για εφαρμογές μεσαίας πολυπλοκότητας. Το Faster R-CNN, αν και πιο απαιτητικό υπολογιστικά, διακρίνεται για την υψηλή ακρίβεια στην ανίχνευση και την ταξινόμηση αντικειμένων, καθιστώντας το κατάλληλο για απαιτητικές εφαρμογές, όπως η ανάλυση ιατρικών εικόνων.

Ένας από τους λόγους που τα νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης είναι τόσο ισχυρά είναι η δυνατότητά τους να μαθαίνουν αυτόματα τα βέλτιστα χαρακτηριστικά για την αναγνώριση αντικειμένων, αντί να στηρίζονται σε χειροποίητα χαρακτηριστικά όπως στις παραδοσιακές μεθόδους. Αυτή η αυτόνομη εκμάθηση, σε συνδυασμό με την επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, επιτρέπει την ανάπτυξη μοντέλων που μπορούν να γενικεύσουν καλύτερα σε νέα δεδομένα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των μοντέλων βαθιάς μάθησης είναι η ευελιξία τους να προσαρμόζονται σε διαφορετικά σενάρια μέσω διαδικασιών επαναεκπαίδευσης (fine-tuning). Χρησιμοποιώντας προεκπαιδευμένα μοντέλα (pre-trained models), όπως το ResNet, το VGG ή το EfficientNet [19], οι ερευνητές μπορούν να προσαρμόσουν την απόδοση των συστημάτων αναγνώρισης αντικειμένων σε ειδικές εφαρμογές, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπαίδευση από το μηδέν.

Παρά την τεράστια επιτυχία τους, τα νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως η υψηλή ανάγκη σε υπολογιστική ισχύ και οι δυσκολίες εξήγησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (interpretability). Εντούτοις, η συνεχιζόμενη πρόοδος σε υλικολογισμικό, όπως οι GPU και οι TPU, καθώς και σε τεχνικές συμπίεσης μοντέλων, καθιστούν τα συστήματα βαθιάς μάθησης πιο προσιτά και αποδοτικά.

3.4 Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language models, LLMs)

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language Models, LLMs) αποτελούν μια επαναστατική κατηγορία αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, σχεδιασμένα για την κατανόηση, τη δημιουργία και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Βασίζονται σε προηγμένες τεχνικές βαθιάς μάθησης (Deep Learning) και αξιοποιούν αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, όπως τα Transformer networks, για να εκπαιδευτούν σε τεράστιους όγκους δεδομένων κειμένου. Με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, τα LLMs μπορούν να εκτελέσουν ποικίλες γλωσσικές εργασίες, όπως μετάφραση, περίληψη, απάντηση σε ερωτήματα και δημιουργία περιεχομένου.

Η εξέλιξη των LLMs έχει καταστεί δυνατή χάρη στις προόδους στην υπολογιστική ισχύ και στη διαθεσιμότητα μεγάλων και ποικιλόμορφων συνόλων δεδομένων. Εμβληματικά παραδείγματα τέτοιων μοντέλων περιλαμβάνουν το GPT (Generative Pre-trained Transformer), το BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) και το T5 (Text-to-Text Transfer Transformer). Αυτά τα μοντέλα χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να κατανοούν το πλαίσιο και τη σημασία των λέξεων σε μεγάλη κλίμακα, προσφέροντας απαντήσεις που είναι συχνά δυσδιάκριτες από εκείνες ενός ανθρώπου. [20]

Τα LLMs έχουν βρει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και άτομα χρησιμοποιούν τη φυσική γλώσσα. Στη βιομηχανία, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία chatbot, την αυτοματοποίηση εξυπηρέτησης πελατών και τη βελτίωση συστημάτων αναζήτησης. Στην εκπαίδευση, προσφέρουν δυνατότητες όπως η δημιουργία περιλήψεων, η απάντηση σε ερωτήματα και η δημιουργία εξατομικευμένων μαθησιακών εμπειριών. Στον τομέα της υγείας, υποστηρίζουν την ανάλυση ιατρικών κειμένων και τη δημιουργία αναφορών.

Αν και τα LLMs σχεδιάστηκαν αρχικά για επεξεργασία κειμένου, πρόσφατες έρευνες και εξελίξεις στον τομέα της πολυτροπικής μάθησης (multimodal learning) επέτρεψαν τη διασταύρωση των ικανοτήτων τους με άλλες τεχνολογίες, όπως η αναγνώριση και η ανίχνευση αντικειμένων σε εικόνες. Αυτή η σύνθεση LLMs με τεχνικές όπως τα Convolutional Neural Networks (CNNs) και τα Vision Transformers (ViTs) έχει φέρει στο προσκήνιο την ικανότητα των μοντέλων να ερμηνεύουν και να αντιλαμβάνονται τόσο το περιεχόμενο της εικόνας όσο και το περιεχόμενο της συνοδευτικής κειμενικής πληροφορίας, παρέχοντας πιο ακριβείς και αποδοτικές λύσεις στην ανίχνευση αντικειμένων. [21]

Η χρήση LLMs στην ανίχνευση αντικειμένων επιτρέπει την πιο ακριβή κατηγοριοποίηση και εντοπισμό αντικειμένων σε εικόνες και βίντεο, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα των γλωσσικών και οπτικών μοντέλων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ικανότητα των LLMs να κατανοούν και να αναγνωρίζουν αντικείμενα σε σύνθετα σκηνικά, όπως αστικούς ή φυσικούς χώρους, ακόμη και όταν αυτά είναι ασαφή ή μερικώς καλυμμένα. Η τεχνολογία αυτή αξιοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως η αυτόνομη οδήγηση, όπου τα οχήματα πρέπει να εντοπίζουν αντικείμενα και εμπόδια σε πραγματικό χρόνο, αλλά και στην ανάλυση βίντεο για την ανίχνευση αντικειμένων σε καταστάσεις ασφαλείας ή παρακολούθησης. Επιπλέον, η ικανότητα των LLMs να συνεργάζονται με άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανοίγει νέες δυνατότητες στην υγειονομική περίθαλψη, όπου η αναγνώριση αντικειμένων σε ιατρικές εικόνες, όπως ακτινογραφίες ή MRI, μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση ασθενειών ή στην παρακολούθηση της πορείας τους.

Η δυνατότητα για ακριβή ανίχνευση αντικειμένων με χρήση LLMs δεν περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση αντικειμένων σε ρεαλιστικές εικόνες, αλλά επεκτείνεται και σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν την επεξεργασία κειμένου που συνοδεύει τις εικόνες. Στις περιπτώσεις όπου οι εικόνες συνοδεύονται από περιγραφές ή μεταδεδομένα, τα LLMs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των ετικετών των αντικειμένων με τις συγκεκριμένες αναφορές στο κείμενο, βελτιώνοντας τη συνολική κατανόηση της εικόνας και της συνάφειας των αντικειμένων. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις ελέγχου ποιότητας στην παραγωγή, το μοντέλο μπορεί να αναγνωρίσει αντικείμενα που είναι ελαττωματικά ή λείπουν, χρησιμοποιώντας τόσο την εικόνα όσο και την περιγραφή που συνοδεύει την εικόνα για να εκτιμήσει την κατάστασή τους. Οι εφαρμογές αυτές ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε τομείς όπως η βιομηχανία, η λιανική πώληση και η ασφάλεια, καθώς αυξάνουν την ακρίβεια και την ταχύτητα των συστημάτων ανίχνευσης.

Ένα άλλο παράδειγμα της σύνδεσης των LLMs με την ανίχνευση αντικειμένων είναι η χρήση τους στην αυτόματη περιγραφή εικόνας. Το μοντέλο GPT-3 και οι επόμενες εκδόσεις του έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν περιγραφές εικόνας που είναι πλούσιες σε λεπτομέρειες και ακριβείς, ενισχύοντας τη χρήση της τεχνολογίας αυτής σε διάφορες εφαρμογές, όπως η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες. Μέσω αυτής της σύνδεσης, τα LLMs βοηθούν στη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών που συνδυάζουν την ανίχνευση αντικειμένων με περιγραφές και συνοδευτικό κείμενο, αυξάνοντας την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα και βελτιώνοντας την εμπειρία του.

Η αρχιτεκτονική Transformer αποτελεί τη βάση για τη λειτουργία των LLMs, με κύρια χαρακτηριστικά τους μηχανισμούς προσοχής (attention mechanisms). Οι μηχανισμοί αυτοί επιτρέπουν στα μοντέλα να εστιάζουν στις σημαντικότερες λέξεις ή φράσεις ενός κειμένου κατά την ανάλυση ή τη δημιουργία γλώσσας. Ο συνδυασμός πολυεπίπεδων προσοχών και εκτεταμένων δεδομένων εκπαίδευσης εξασφαλίζει τη δυνατότητα κατανόησης και διατήρησης του συμφραζομένου σε μεγάλα κείμενα.

Κάποια από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα LLMs είναι τα ακόλουθα:

1. **GPT (Generative Pre-trained Transformer)** [22]: Αναπτυγμένο από την OpenAI, το μοντέλο GPT (συμπεριλαμβανομένων των GPT-2, GPT-3 και του πιο πρόσφατου GPT-4) είναι γνωστό για την ικανότητά του να παράγει συνεκτικό και συμφραζόμενο κείμενο με βάση τις δοθείσες προτροπές. Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως η δημιουργία κειμένου, η μετάφραση, η περίληψη και η συνομιλιακή τεχνητή νοημοσύνη.

2. **LLaMA (Large Language Model Meta AI)** [23]: Το LLaMA είναι μια σειρά μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που αναπτύχθηκε από την Meta (πρώην Facebook). Στόχος του LLaMA είναι να προσφέρει υψηλή απόδοση με λιγότερους υπολογιστικούς πόρους σε σχέση με άλλα μεγάλα μοντέλα όπως το GPT. Η Meta κυκλοφόρησε αρκετές εκδόσεις του LLaMA, με μοντέλα που περιλαμβάνουν 7B, 13B, 30B και 65B παραμέτρους. Το LLaMA διακρίνεται για την ικανότητά του να επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια σε διάφορες εργασίες φυσικής γλώσσας, ενώ είναι πιο αποδοτικό όσον αφορά τους πόρους, καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση σε πιο περιορισμένα περιβάλλοντα υπολογιστικών πόρων. Το LLaMA χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπως η απάντηση σε ερωτήματα, η σύνθεση κειμένου και η κατηγοριοποίηση, με στόχο να προσφέρει αποτελέσματα που είναι ανταγωνιστικά με άλλα μοντέλα στον τομέα της γλωσσικής κατανόησης και παραγωγής.

3. **Gemini (Google Gemini)** [24]: Το Gemini είναι μια σειρά από γλωσσικά μοντέλα που αναπτύχθηκε από την Google DeepMind και έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει την προηγούμενη σειρά μοντέλων PaLM (Pathways Language Model).

Επιπλέον, τα LLMs συνήθως εκπαιδεύονται μέσω δύο φάσεων: προεκπαίδευση (pre-training) και εξειδίκευση (fine-tuning). Κατά την προεκπαίδευση, το μοντέλο μαθαίνει γενικά γλωσσικά μοτίβα από ανεπεξέργαστα δεδομένα, ενώ κατά τη φάση εξειδίκευσης προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες εργασίες ή τομείς. Αυτή η διφασική διαδικασία παρέχει στα LLMs την ευελιξία να προσαρμόζονται σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, από την ιατρική μέχρι τη δημιουργική γραφή.

Παρά τα εντυπωσιακά τους αποτελέσματα, τα LLMs συνοδεύονται από ηθικές προκλήσεις και περιορισμούς. Ένα βασικό ζήτημα είναι η πιθανότητα δημιουργίας προκατειλημμένων ή μη ασφαλών απαντήσεων λόγω των δεδομένων εκπαίδευσής τους. Επίσης, η ικανότητά τους να παράγουν περιεχόμενο που μοιάζει αυθεντικό εγείρει ανησυχίες σχετικά με την παραπληροφόρηση. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, απαιτείται προσεκτική επιλογή δεδομένων και μηχανισμοί παρακολούθησης των μοντέλων στη χρήση τους.

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδίασης του συστήματος

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες έχουν συλλεγεί πριν την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήματος είναι κρίσιμη για την επιτυχημένη ανάπτυξή του, καθώς καθορίζει τις βασικές λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί το σύστημα και τις αλληλεπιδράσεις του με τους χρήστες και άλλες εξωτερικές οντότητες.

4.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

Οι λειτουργικές απαιτήσεις (functional requirements) αποτελούν τις βασικές προδιαγραφές που περιγράφουν τι πρέπει να κάνει ένα σύστημα ή μια εφαρμογή για να εκπληρώσει τους στόχους της. Αυτές οι απαιτήσεις καθορίζουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά που πρέπει να παρέχει το σύστημα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων, την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, την αλληλεπίδραση με άλλες εφαρμογές ή συσκευές, καθώς και την παροχή αποτελεσμάτων στους χρήστες. Οι λειτουργικές απαιτήσεις είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα θα υλοποιεί με ακρίβεια τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σημασία των λειτουργικών απαιτήσεων έγκειται στο ότι προσδιορίζουν σαφώς τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών, αποτελώντας τη βάση για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη δοκιμή του συστήματος. Επιπλέον, βοηθούν στην αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς περιγράφουν με ακρίβεια το τι πρέπει να παραδώσει το τελικό προϊόν. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων, λειτουργικές απαιτήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης καταλόγων προϊόντων, την αυτόματη ενημέρωση της διαθεσιμότητας αποθεμάτων ή τη σύνδεση με συσκευές ανάγνωσης RFID για την παρακολούθηση αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Με την κατάλληλη ανάλυση και τεκμηρίωση, οι λειτουργικές απαιτήσεις διασφαλίζουν ότι το σύστημα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Οι λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί πριν την δημιουργία του συστήματος είναι οι ακόλουθες:

4.1.1 Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη από όλες τις ομάδες χρηστών. Κάθε ομάδα χρηστών θα πρέπει να μπορεί εύκολα και άμεσα, χωρίς να απαιτούνται πολλές πρόσθετες ή περίπλοκες διαδικασίες να μπορεί να βρει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά τα οποία απαιτούνται και να μπορεί να διεκπεραιώνει εύκολα και άμεσα τις ανάγκες της.

4.1.2 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στο χρήστη ένα απλό και ξεκάθαρο περιβάλλον χρήσης. Η δημιουργία της εφαρμογής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί περιέχοντας σαν κύριο στοιχείο την ευκολία. Η εφαρμογή θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εξοικείωση με

την τεχνολογία. Συνεπώς, πρέπει να είναι φιλικό προς το χρήστη και να εμφανίζει ξεκάθαρα μηνύματα σφάλματος καθώς και σχολαστικές οδηγίες.

4.1.3 Σαφής κατηγοριοποίηση των λειτουργιών. Θα πρέπει οι λειτουργίες του εκάστοτε χρήστη, ανεξαρτήτου κατηγορίας στην οποία μπορεί να ανήκει, να είναι σωστά διαχωρισμένες. Μέσα από το σωστό και σαφή διαχωρισμό ο χρήστης μπορεί εύκολα να εκτελέσει τις λειτουργίες της οποίες επιθυμεί προκειμένου να έχει το ιδανικό για κείνον αποτέλεσμα.

4.1.4 Σύνδεση με τον Reader RFID: Η εφαρμογή να επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει τη διεύθυνση IP και το port του WebSocket για σύνδεση με το Raspberry Pi. Πρέπει επίσης να γίνεται έλεγχος αν το WebSocket είναι ενεργό και δυνατότητα ειδοποίησης σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης.

4.1.5 Ανάγνωση Tags: Ανάγνωση των RFID tags που εντοπίζονται από τον reader και αποστολή τους μέσω του WebSocket στην εφαρμογή.

4.1.6 Δημιουργία Inventory: Δυνατότητα δημιουργίας νέου inventory με εισαγωγή πληροφοριών όπως όνομα, περιγραφή, τοποθεσία και σημειώσεις.

4.1.7 Διαχείριση Αντικειμένων: Εμφάνιση λίστας μη καταχωρημένων tags στον χρήστη. Πρέπει να γίνεται δυνατότητα αντιστοίχισης ενός tag σε ένα αντικείμενο με την εισαγωγή πληροφοριών.

4.1.8 Αυτόματη Συμπλήρωση με AI: Υποστήριξη λήψης φωτογραφίας ενός αντικειμένου και ανάλυση μέσω του Google Gemini API για αυτόματη συμπλήρωση λεπτομερειών.

4.1.9 Αποθήκευση και Φιλτράρισμα: Δυνατότητα επιλογής αποθήκης για κάθε αντικείμενο και φιλτράρισμα αντικειμένων στο inventory με βάση χρώμα ή άλλες ιδιότητες.

4.1.10 Παρακολούθηση Αντικειμένων σε Πραγματικό Χρόνο: Ανίχνευση αντικειμένων εντός ή εκτός εμβέλειας και οπτική αναπαράσταση με διαφορετικά χρώματα. Πρέπει να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του status "detected" για κάθε inventory.

4.1.11 Προβολή Λεπτομερειών Inventory: Εμφάνιση λεπτομερειών για κάθε αντικείμενο, όπως όνομα, περιγραφή και θέση. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας ή διαγραφής αντικειμένων από το inventory.

4.2 Μη λειτουργικές απαιτήσεις συστήματος

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις (non-functional requirements) καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς ενός συστήματος, τα οποία δεν σχετίζονται άμεσα με τις συγκεκριμένες λειτουργίες που εκτελεί, αλλά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι λειτουργίες παραδίδονται. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως η απόδοση, η ασφάλεια, η επεκτασιμότητα, η διαθεσιμότητα, η χρηστικότητα και η συμβατότητα. Για παράδειγμα, μια μη λειτουργική απαίτηση μπορεί να ορίζει ότι το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται σε αιτήματα χρηστών εντός ενός συγκεκριμένου

χρονικού διαστήματος ή ότι τα δεδομένα των χρηστών πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.

Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις λειτουργικές, καθώς διασφαλίζουν ότι το σύστημα είναι αξιόπιστο, φιλικό προς τον χρήστη και κατάλληλο για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Αν και συχνά θεωρούνται δευτερεύουσες, η μη τήρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως αργή απόκριση, παραβιάσεις ασφαλείας ή δυσκολίες στη συντήρηση. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα που βασίζεται σε τεχνολογίες RFID, μια μη λειτουργική απαίτηση θα μπορούσε να είναι η δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων συνδέσεων ή η συμβατότητα με διαφορετικούς τύπους αναγνωστών RFID. Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις εξασφαλίζουν ότι το σύστημα όχι μόνο εκτελεί τις λειτουργίες του, αλλά τις παραδίδει με τρόπο αποδοτικό, ασφαλή και αξιόπιστο.

Οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν καταγραφεί πριν την δημιουργία του συστήματος είναι οι ακόλουθες:

4.2.1 Απόδοση: Η εφαρμογή να διατηρεί χαμηλό χρόνο απόκρισης κατά τη σύνδεση με το WebSocket και την ενημέρωση των δεδομένων.

4.2.2 Διαθεσιμότητα: Το σύστημα να είναι διαθέσιμο για χρήση σε συσκευές Android και iOS μέσω Flutter.

4.2.3 Επεκτασιμότητα: Υποστήριξη μελλοντικής ενσωμάτωσης με επιπλέον API ή συσκευές RFID χωρίς σημαντική τροποποίηση του κώδικα.

4.2.4 Ασφάλεια: Εξασφάλιση ασφαλούς σύνδεσης με το WebSocket μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας. Καλό είναι να υπάρχει προστασία ευαίσθητων δεδομένων, όπως πληροφορίες αντικειμένων και inventories, μέσω ασφαλούς αποθήκευσης.

4.2.5 Ανθεκτικότητα: Το σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίσει αποσυνδέσεις από το δίκτυο και να συνεχίζει τη λειτουργία του μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση.

4.2.6 Ευχρηστία: Παροχή απλού και φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος για την εύκολη διαχείριση των αντικειμένων και των inventories.

4.2.7 Συμβατότητα: Το σύστημα να λειτουργεί σε διαφορετικά τοπικά δίκτυα και υποδομές, χωρίς ανάγκη ειδικών ρυθμίσεων.

4.2.8 Αξιοπιστία: Το σύστημα να εξασφαλίζει την ακρίβεια στην ανάγνωση των RFID tags και την ενημέρωση των δεδομένων του inventory.

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Υλικό μέρος του συστήματος

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του υλικού μέρους της εφαρμογής.

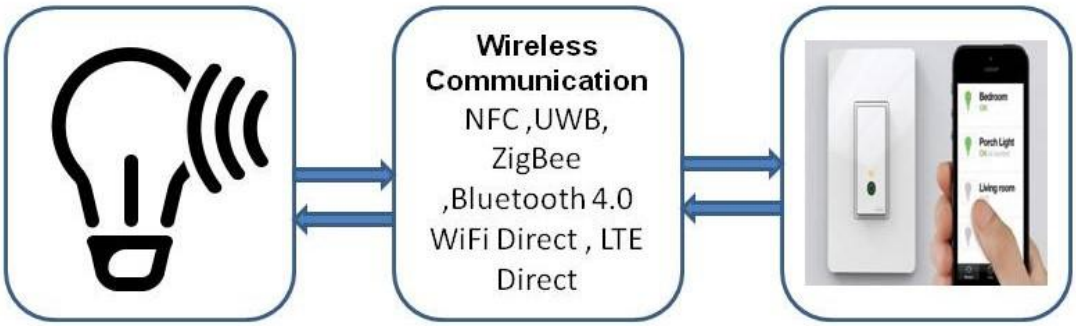
5.1 Τεχνολογίες-Μοντέλα επικοινωνίας

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης αντικειμένων και της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών για τη σύνδεση φυσικών αντικειμένων με το διαδίκτυο, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) αποτέλεσε μια σημαντική εξέλιξη. Αρχικά, η ιδέα του IoT προήλθε από μέλη της κοινότητας RFID, οι οποίοι διατύπωσαν τη θεωρία ότι ένα φυσικό αντικείμενο μπορεί να φέρει μια ετικέτα (tag), στην οποία αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες για το αντικείμενο αυτό. Όταν αυτή η ετικέτα σαρωθεί από έναν αναγνώστη, θα εμφανιστούν τα αποθηκευμένα δεδομένα, επιτρέποντας την ταυτοποίηση και παρακολούθηση του αντικειμένου σε πραγματικό χρόνο. Οι ετικέτες αυτές, γνωστές ως RFID tags, έχουν αποτελέσει τον πυρήνα της ανάπτυξης του IoT, καθώς επιτρέπουν τη σύνδεση φυσικών αντικειμένων με το ψηφιακό περιβάλλον, καθιστώντας τα «έξυπνα» και εύκολα αναγνωρίσιμα μέσω δικτύων.

Στην έρευνα για την εφαρμογή του έξυπνου σπιτιού, οι βασικές τεχνολογίες του IoT περιλαμβάνουν το RFID, την τεχνολογία αισθητήρων και την τεχνητή νοημοσύνη (AI). Κάθε μία από αυτές τις τεχνολογίες συνεισφέρει σε διαφορετικούς τομείς της ανάπτυξης του IoT, με το RFID να αποτελεί τη βασική τεχνολογία για την αναγνώριση και την παρακολούθηση των φυσικών αντικειμένων. Μέσω αυτών των τεχνολογιών, το IoT επέτρεψε την ενσωμάτωση φυσικών αντικειμένων στον κυβερνοχώρο, επιτρέποντας την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ αντικειμένων και συσκευών μέσω του Διαδικτύου. Ειδικότερα, τεχνολογίες όπως το NFC, το RFID και τα barcodes έχουν διευκολύνει την ταυτοποίηση και παραπομπή φυσικών αντικειμένων, αποτελώντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός πλήρως διασυνδεδεμένου ψηφιακού οικοσυστήματος.

5.2 Ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

Αναφορικά, με την ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων (RFID), πρόκειται για ένα chip το οποίο έχει την δυνατότητα να μεταδίδει την ταυτότητα ενός αντικειμένου ή ατόμου ασύρματα, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα με τη μορφή σειριακού αριθμού. Η τεχνολογία RFID παίζει σημαντικό ρόλο IoT για την επίλυση ζητημάτων αναγνώρισης αντικειμένων γύρω μας με οικονομικό τρόπο.



Σχήμα 2: Πρωτοκολλά επικοινωνίας IoT

Η τεχνολογία ταξινομείται σε τρεις κατηγορίες με βάση τη μέθοδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις Ετικέτες: Active RFID, Passive RFID και Semi Passive RFID. Τα κύρια στοιχεία του RFID είναι η ετικέτα, ο αναγνώστης, η κεραία, ο ελεγκτής πρόσβασης, το λογισμικό και ο διακομιστής. Είναι πιο αξιόπιστο, αποτελεσματικό, ασφαλές, φθηνό και

ακριβές. Το RFID διαθέτει ένα ευρύ φάσμα ασύρματων εφαρμογών όπως διανομή, παρακολούθηση, παρακολούθηση ασθενών, στρατιωτικές εφαρμογές κ.λπ.

Σχήμα 3: Τρόπος επικοινωνίας μεταξύ IoT συσκευών

5.2.1 Κωδικός ηλεκτρονικού προϊόντος (EPC)

Το EPC στην ελληνική ορολογία γνωστό ως ηλεκτρονικός κωδικός προϊόντος, είναι ένας κωδικός 64 bit ή 98 bit που καταγράφεται ηλεκτρονικά σε μια ετικέτα RFID και προορίζεται να σχεδιάσει μια βελτίωση στο σύστημα γραμμικών κωδικών EPC. Ο κωδικός EPC μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του EPC, τον μοναδικό σειριακό αριθμό προϊόντος, τις προδιαγραφές του, τις πληροφορίες του κατασκευαστή κ.λπ. Είναι υπεύθυνος για την τυποποίηση της τεχνολογίας Electronic Code Code (EPC), δημιουργήθηκε το EPCglobal Network για την ανταλλαγή πληροφοριών RFID. Διαθέτει τέσσερα στοιχεία, συγκεκριμένα την υπηρεσία ονοματοδοσίας αντικειμένων (ONS), την υπηρεσία ανακάλυψης EPC (EPCDS), τις υπηρεσίες πληροφοριών EPC (EPCIS) και τις υπηρεσίες ασφαλείας EPC (EPCSS).

5.3 Raspberry Pi

Το Raspberry Pi είναι ένας μικρός και οικονομικός υπολογιστής που έχει κατασκευαστεί για να παρέχει υπολογιστική ισχύ σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από την εκπαίδευση έως την επαγγελματική χρήση. Αν και το μέγεθός του είναι ιδιαίτερα μικρό, το Raspberry Pi διαθέτει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστή, όπως επεξεργαστή, μνήμη, θύρες USB, HDMI και δυνατότητες σύνδεσης δικτύου. Η πλατφόρμα του Raspberry Pi επιτρέπει την ανάπτυξη έργων σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοματοποίηση, ο έλεγχος συστημάτων και η αναγνώριση αντικειμένων, καθιστώντας τον ιδανικό για πειραματισμούς και ανάπτυξη συστημάτων που απαιτούν μικρό μέγεθος και χαμηλό κόστος. [25]

Η χρήση του Raspberry Pi σε εφαρμογές όπως η αναγνώριση αντικειμένων και η επικοινωνία με συσκευές RFID έχει μεγάλη δημοτικότητα λόγω της ευχρηστίας και της δυνατότητας σύνδεσης με άλλα συστήματα μέσω θύρας Ethernet ή Wi-Fi. Στο συγκεκριμένο σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων που περιγράφεται, το Raspberry Pi συνδέεται με έναν αναγνώστη RFID και παρέχει την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για να διαχειριστεί τα δεδομένα που διαβάζει από τις ετικέτες RFID. Μέσω του Raspberry Pi, τα δεδομένα των RFID tags αποστέλλονται σε μια εφαρμογή κινητού μέσω WebSocket, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα σε πραγματικό χρόνο και τη διαχείριση του αποθέματος.

Τα οφέλη του Raspberry Pi είναι πολλά και ενδεικτικά περιλαμβάνουν την ευελιξία, την οικονομία και την υποστήριξη μιας μεγάλης κοινότητας χρηστών. Η δυνατότητα εκτέλεσης

προγραμμάτων και τη σύνδεση με διάφορους αισθητήρες και συσκευές το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε ποικίλες εφαρμογές, από την αυτοματοποίηση βιομηχανικών διαδικασιών μέχρι και τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης αντικειμένων. Η ανάπτυξη εφαρμογών με Raspberry Pi παρέχει χαμηλό κόστος παραγωγής και εύκολη προσαρμογή στις ανάγκες του εκάστοτε συστήματος, κάνοντάς το ιδιαίτερα δημοφιλές για πειραματικά και εκπαιδευτικά έργα. [26]

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περιγραφή λειτουργίας της εφαρμογής

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την υλοποίηση του συστήματος, τόσο στο κομμάτι του υλικού, όσο και της εφαρμογής. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα της παρούσας εργασίας απαρτίζεται από δύο μέρη: (α) το υλικό κομμάτι που βασίζεται σε ένα raspberry Pi, και (β) το software που είναι μια εφαρμογή για Android και iOS συσκευές. Στα ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σχεδιαγράμματα σύνδεσης του υλικού μέρους, και η λειτουργία της εφαρμογής όπως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους χρήστες.

6.1 Υλικό μέρος συστήματος

Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται το υλικό μέρος του συστήματος, με τη συνδεσμολογία του, όπως αυτή απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στην εικόνα παρουσιάζεται ένας εξοπλισμός RFID που αποτελείται από διάφορες συσκευές συνδεδεμένες μεταξύ τους:
Κεραία RFID: Στο αριστερό μέρος της εικόνας φαίνεται μια επίπεδη λευκή συσκευή, η οποία είναι η κεραία RFID. Αυτή είναι συνδεδεμένη με ένα καλώδιο στην επάνω πλευρά του κεντρικού αναγνώστη RFID. Η κεραία χρησιμοποιείται για την εκπομπή και λήψη σημάτων προς και από τα RFID tags.

Αναγνώστης RFID (Speedway): Στο κέντρο της εικόνας υπάρχει μια μεταλλική συσκευή με την ένδειξη "Speedway". Είναι ο κεντρικός αναγνώστης RFID και αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος. Από τον αναγνώστη συνδέονται:
Η κεραία RFID μέσω ενός καλωδίου στην επάνω πλευρά.
Ένα κίτρινο καλώδιο Ethernet στην κάτω πλευρά, το οποίο συνδέεται ένα Raspberry Pi.

Raspberry Pi: Βρίσκεται στα δεξιά του αναγνώστη και συνδέεται μέσω του κίτρινου καλωδίου Ethernet. Αυτή η συσκευή διασφαλίζει τη σύνδεση του αναγνώστη RFID στο δίκτυο και την δημιουργία του WebSocket για την αποστολή δεδομένων στην εφαρμογή.

Τροφοδοτικά: Στην εικόνα υπάρχουν δύο τροφοδοτικά:
Το πρώτο τροφοδοτικό βρίσκεται κάτω από τον αναγνώστη RFID και είναι υπεύθυνο για την παροχή ρεύματος στον αναγνώστη.
Το δεύτερο τροφοδοτικό βρίσκεται στα δεξιά και συνδέεται στο Raspberry Pi για την τροφοδοσία του.

Ethernet Adapter: Στο δεξιό κάτω μέρος φαίνεται μια μικρή συσκευή, είναι μία δεύτερη πύλη Ethernet γιατί αυτή του Raspberry Pi χρησιμοποιείτε ήδη από τον RFID Reader.

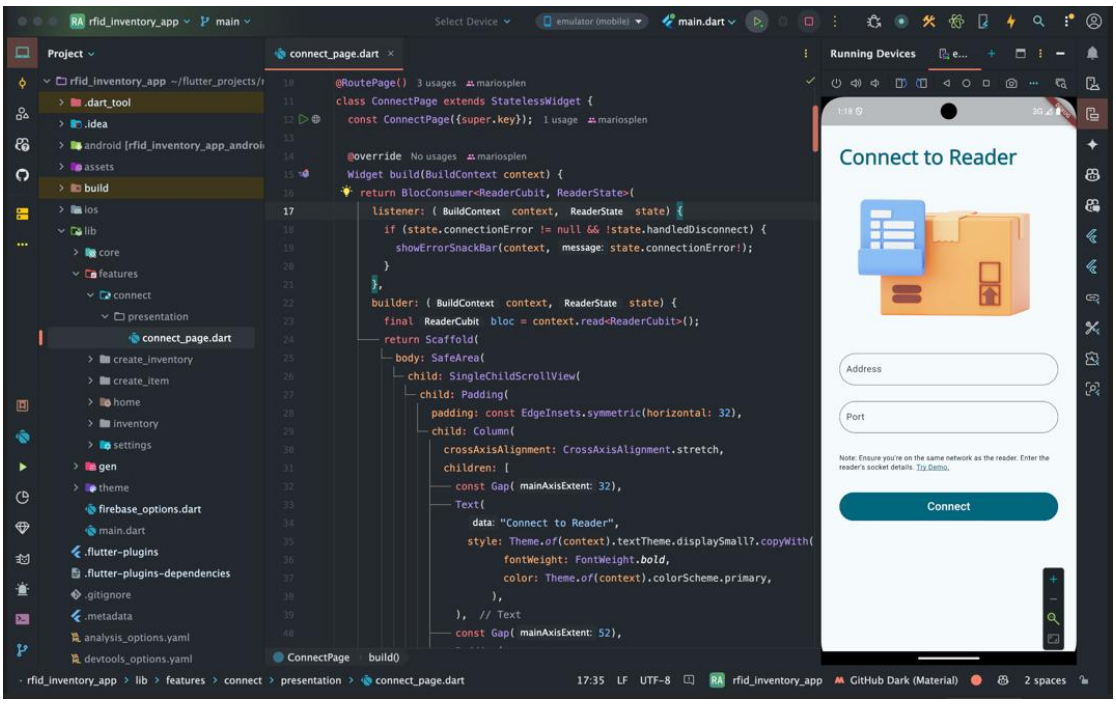
Σχήμα 4: Υλικό μέρος συστήματος – σύνδεση μεταξύ των υλικών

Μέσα από την παραπάνω σύνδεση επιτυγχάνεται η μεταφορά των δεδομένων προκειμένου να γίνει αναγνώριση και καταγραφή των αντικειμένων στην εφαρμογή του κινητού.

6.2 Παρουσίαση εφαρμογής

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί σε περιβάλλον Android Studio, με σκοπό την χρήση και την καταγραφή των αντικειμένων που υπάρχουν σε έναν χώρο. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία:

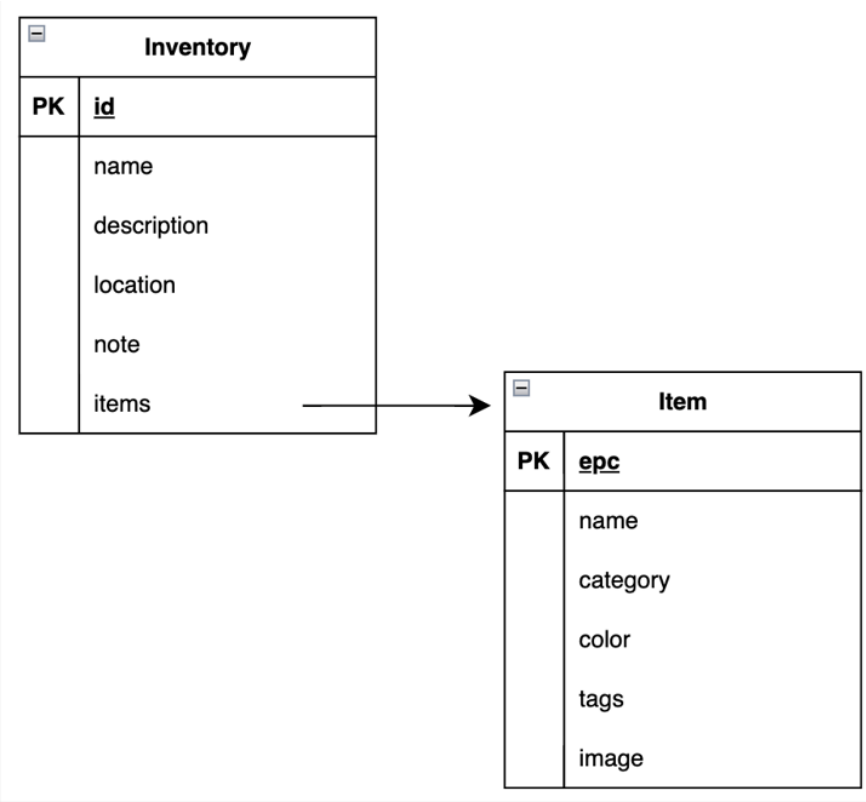
- Android Studio
- Flutter
- Firebase για την σύνδεση με το Google Gemini API
- Hive Database για την τοπική αποθήκευση των δεδομένων



Σχήμα 5: Ανάπτυξη εφαρμογής μέσα από το Android Studio

Το Android Studio χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της εφαρμογής. Η διεπαφή χρήστη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μέσα από αυτό, καθώς και οι αλλαγές στους χρωματισμούς αυτής. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η διεπαφή υποστηρίζει δύο θέματα (light mode, dark mode), τα οποία αναπτύχθηκαν για να δώσουν μια καλύτερη εμπειρία χρήσης στους τελικούς χρήστες.

Ακόμη, για την αποθήκευση των δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί μία Μη Σχεσιακή (NoSQL) βάση δεδομένων. Στόχος είναι η αποθήκευση και λήψη πληροφοριών, για να μπορέσει το σύστημα να έχει άμεσα τα δεδομένα όλα στη διεπαφή του και να ενημερώνει τον χρήστη. Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πίνακες και τα χαρακτηριστικά του κάθε ένα από αυτούς, που υλοποιήθηκαν για το παρόν σύστημα.



Σχήμα 6: NoSQL Βάση Δεδομένων

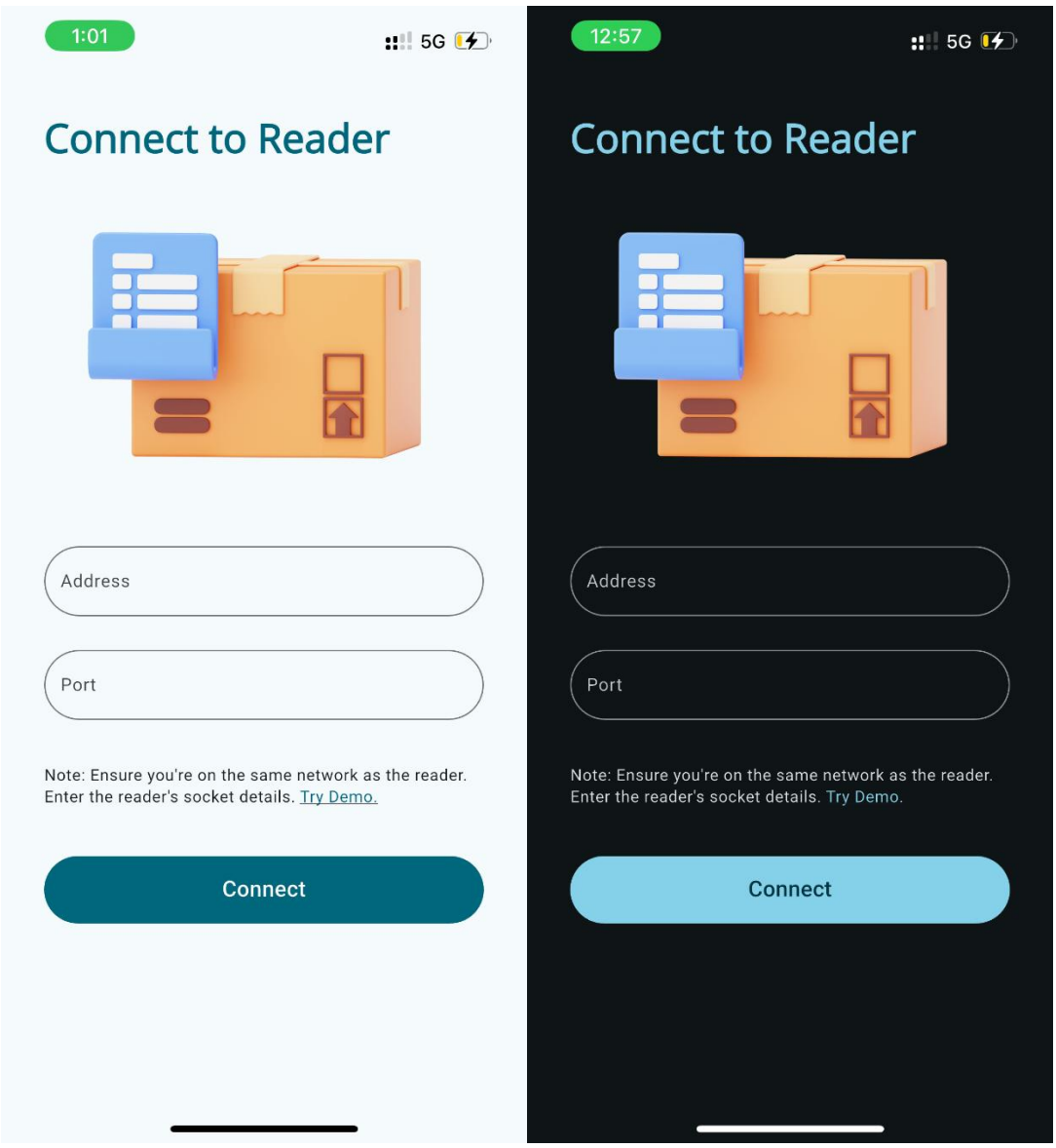
Η εφαρμογή λοιπόν που έχει αναπτυχθεί, δίνει στους χρήστες της, τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Σύνδεση με το σύστημα
- Παρουσίαση του Inventory
- Λήψη δεδομένων σχετικά με ένα αντικείμενο
- Διαθέσιμα tags
- Επεξεργασία αντικειμένου
- Δημιουργία Inventory
- Εγγραφή νέου αντικειμένου

Στις υπο-ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω δυνατότητες.

6.2.1 Σύνδεση με το σύστημα

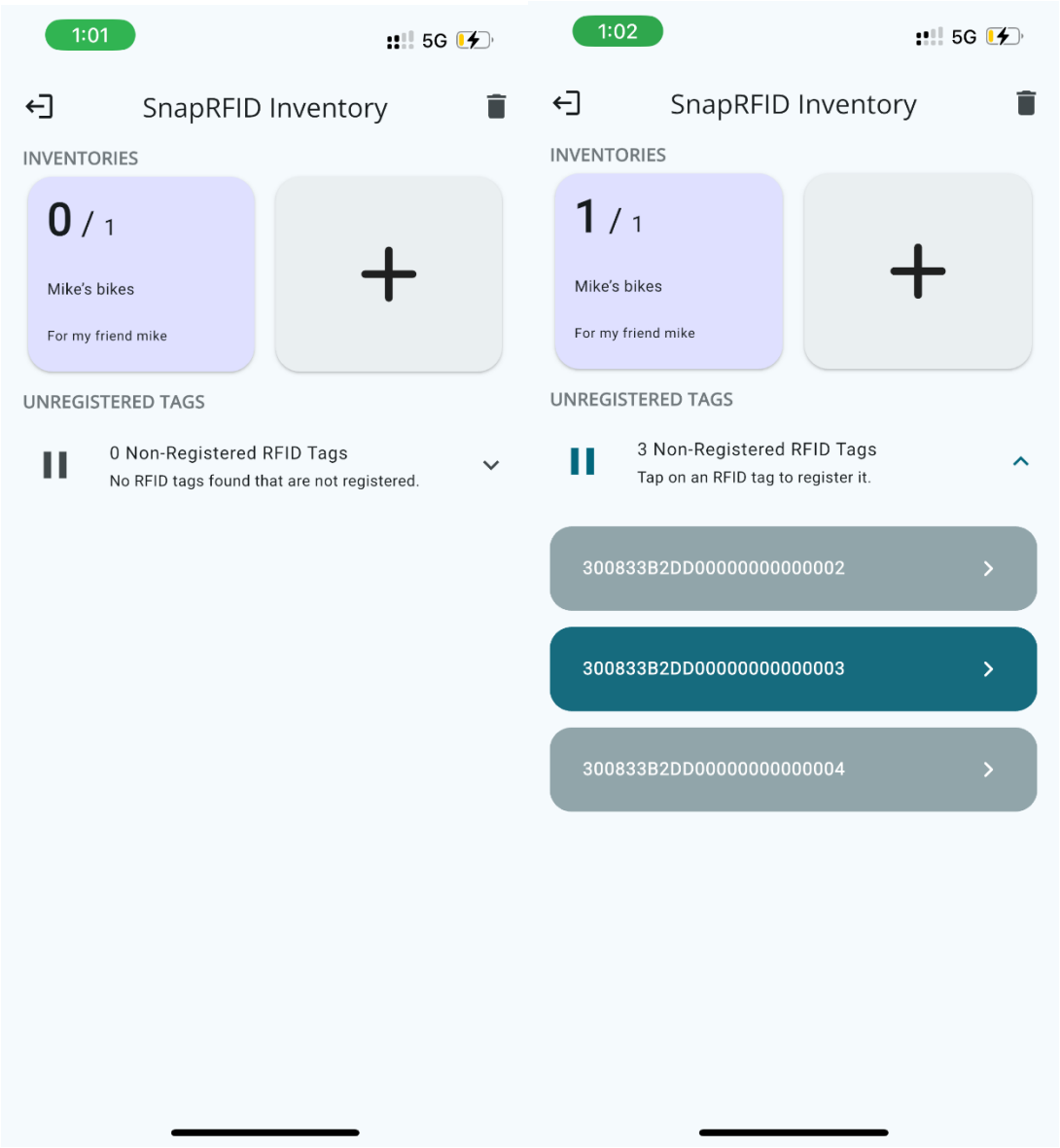
Προκειμένου να γίνει σωστή σύνδεση με το υλικό μέρος του συστήματος, πρέπει να γίνει εισαγωγή της διεύθυνσης IP του συστήματος και της πύλης στην οποία θα συνδεθούν αυτά, και να γίνει η λήψη των δεδομένων του Reader. Για να επιτευχθεί αυτό , έχει δημιουργηθεί η αντίστοιχη διεπαφή για την εισαγωγή των στοιχείων. Μετά την εισαγωγή στοιχείων, και εφόσον γίνει επιτυχώς αυτή, γίνεται παρουσίαση του inventory στον χρήστη για να δει τα αντικείμενά του.



Σχήμα 7: Διεπαφή εισαγωγής στοιχείων για τη σύνδεση με το σύστημα και στα δύο θέματα που υποστηρίζονται

6.2.2 Παρουσίαση του Inventory

Μετά την επιτυχή σύνδεση, γίνεται η παρουσίαση του inventory στον χρήστη. Μέσα από αυτό ο χρήστης μπορεί να δει τα διαθέσιμα inventories που έχει δημιουργήσει, τον αριθμός των αντικειμένων που είναι μέσα σε κάθε ένα από αυτά, και τα μη εγκεκριμένα RFID tags που είναι διαθέσιμα, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.



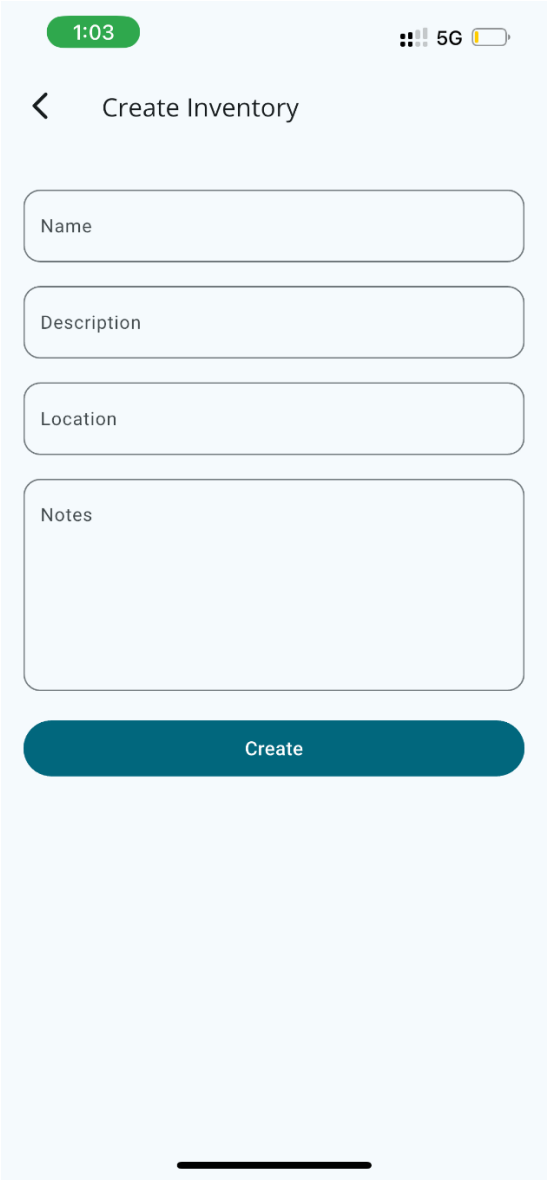
(α) (β)

Σχήμα 8: Διεπαφή παρουσίασης inventory (α) με 0 αντικείμενα, και (β) με αντικείμενα αποθηκευμένα.

Μέσα από την επιλογή ενός inventory, ο χρήστης μπορεί να δει και να επεξεργαστεί τα αντικείμενα που έχει διαθέσιμα.

6.2.3 Δημιουργία Inventory

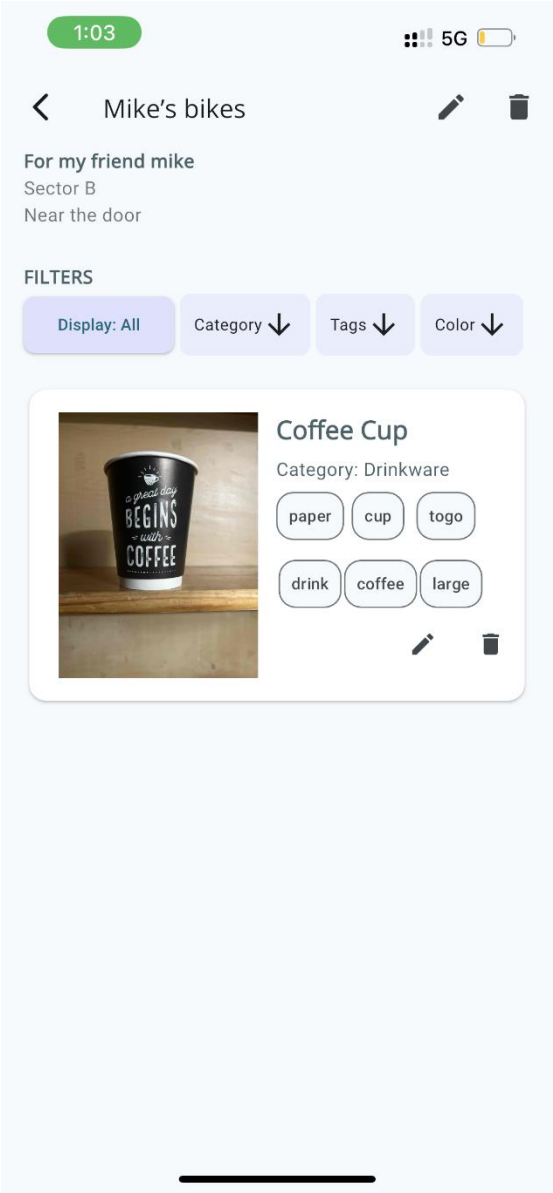
Εάν δεν υπάρχει ένα inventory, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα, εισάγοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται σε αυτό, όπως η τοποθεσία, μια περιγραφή αυτού, το όνομα του και κάποιες σημειώσεις εάν το επιθυμεί. Μετά τη δημιουργία του inventory, αυτό φαίνεται στη λίστα της αρχικής οθόνης της εφαρμογής.



Σχήμα 8: Διεπαφή δημιουρίας Inventory

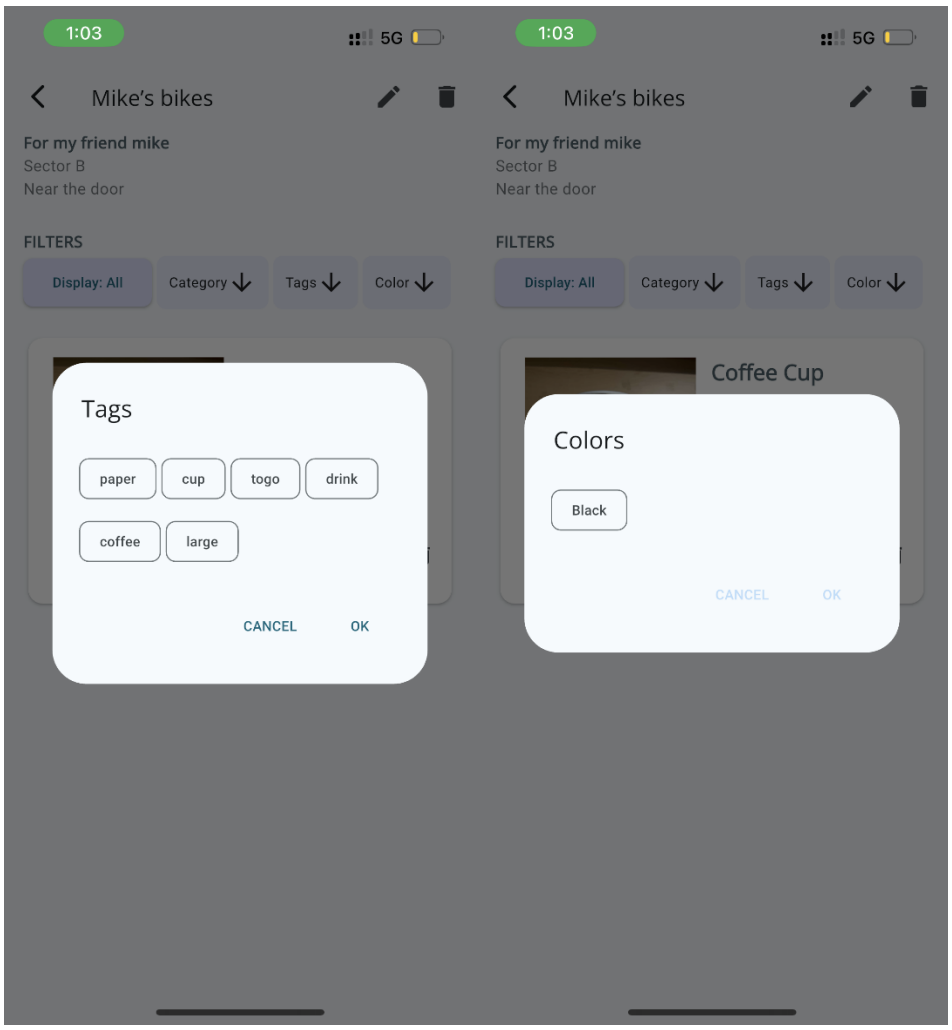
6.2.4 Λήψη δεδομένων σχετικά με ένα αντικείμενο

Κατά την επιλογή του inventory, εμφανίζεται η λίστα με τα διαθέσιμα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτό. Για κάθε ένα από αυτά παρουσιάζεται η κατηγορία στην οποία ανήκει, και τα διαθέσιμα tags που αφορούν τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στην εικόνα, το χρώμα του αλλά και η εικόνα με το αντικείμενο αυτούσια (Σχήμα 9).



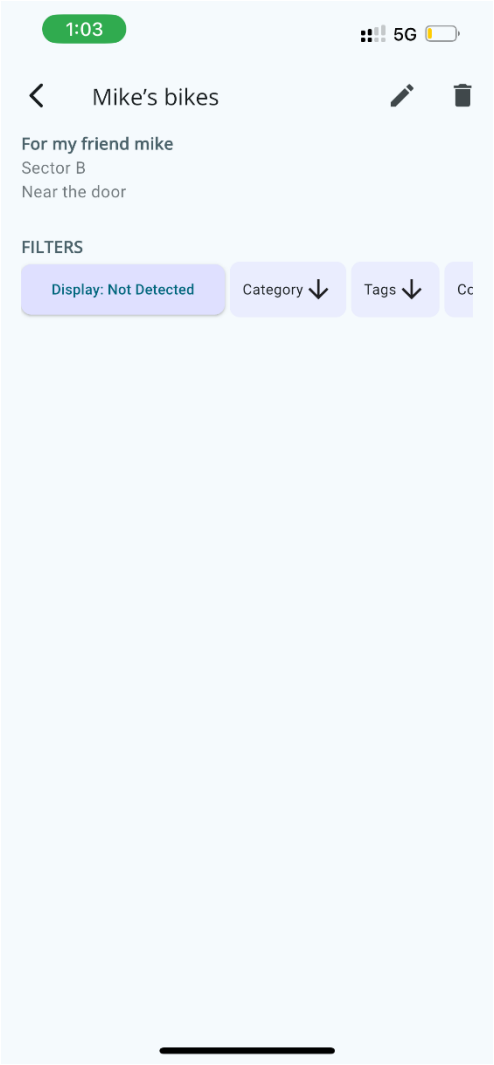
Σχήμα 9: Διεπαφή παρουσίασης αντικειμένων

Για το κάθε αντικείμενο ο χρήστης μπορεί να κάνει επεξεργασία των tags αλλά και να το διαγράψει από το inventory του. (Σχήμα 10)



Σχήμα 10: Διεπαφή επεξεργασίας tags

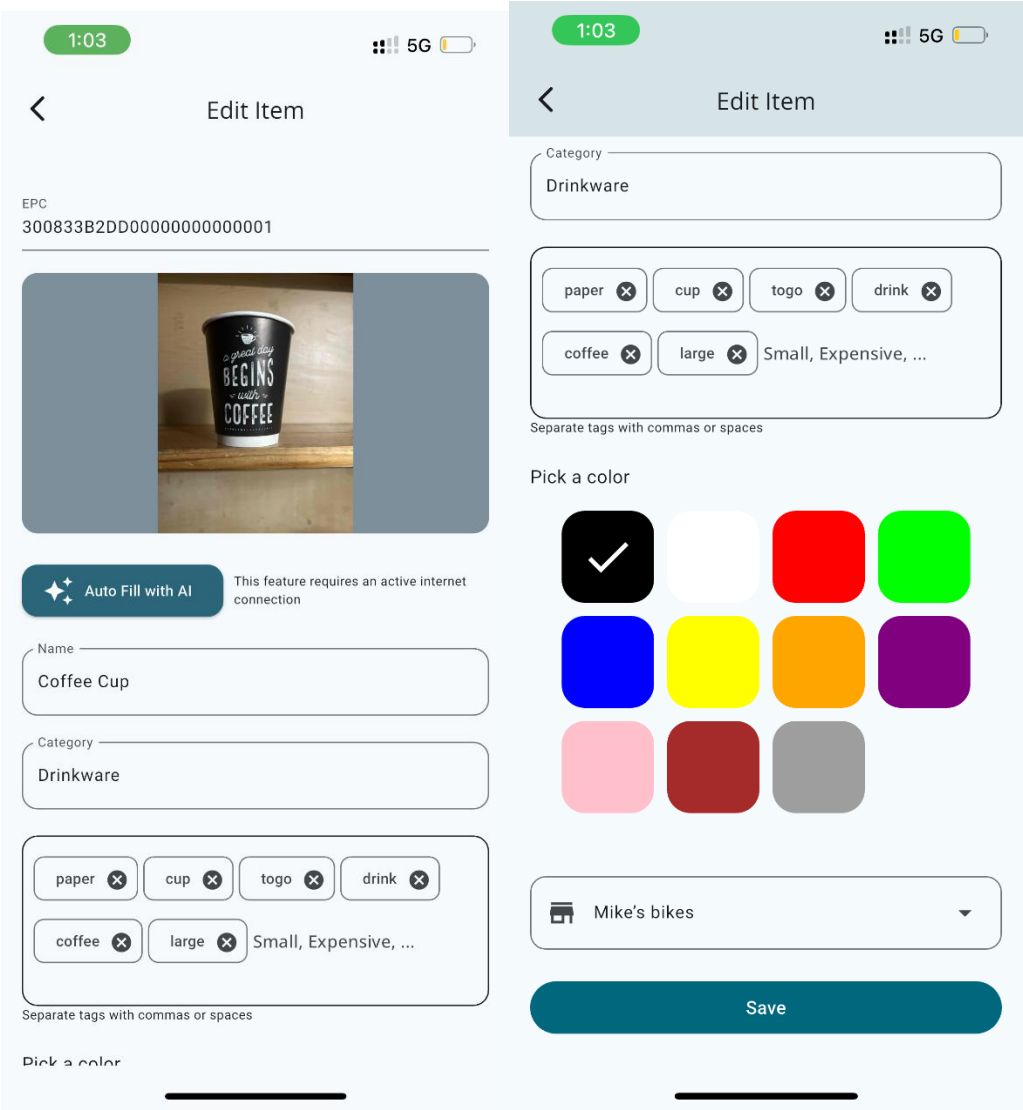
Ακόμη, η διεπαφή διαθέτη τη δυνατότητα φίλτρων των αντικειμένων με βάση τις διαθέσιμες κατηγορίες και tags όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.



Σχήμα 11: Φιλτράρισμα αντικειμένων

6.2.5 Επεξεργασία αντικειμένου

Κατά την επεξεργασία ενός αντικειμένου, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να εισάγει τις πληροφορίες μόνος του, ή να επιλέξει να γίνει αυτόματη συμπλήρωση αυτών μέσω της χρήσης του Large language model Gemini. Στο Σχήμα 12 παρουσιάζονται τα πεδία που είναι διαθέσιμα για την εισαγωγή και αποθήκευση ενός αντικειμένου.

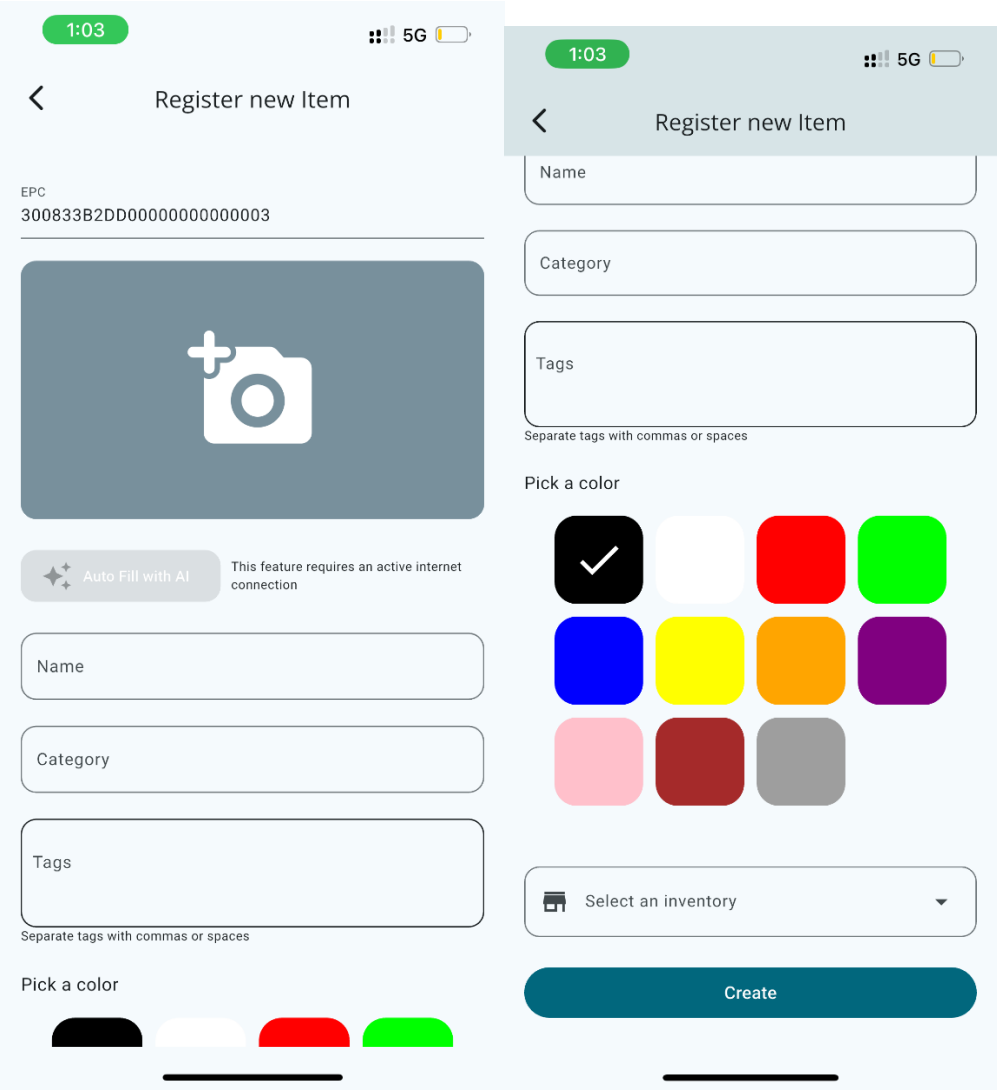


Σχήμα 12: Διεπαφή επεξεργασίας αντικειμένου

6.2.6 Εγγραφή νέου αντικειμένου

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής νέου αντικειμένου μέσα από την εφαρμογή. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να εισάγει μια εικόνα με το αντικείμενο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των χαρακτηριστικών του και την εξαγωγή και συμπλήρωση των διαθέσιμων tags που απαιτούνται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 13.

Ακόμη, μπορεί να επιλέξει το χρώμα του αντικειμένου και να το αποθηκεύσει. Με την αποθήκευση, το αντικείμενο θα βρίσκεται πια στο inventory του χρήστη.



Σχήμα 13: Διεπαφή δημιουργίας νέου αντικειμένου

7. Κεφάλαιο: Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα βήμα προς την αυτοματοποίηση και βελτίωση της διαχείρισης αποθήκης μέσω της τεχνολογίας RFID. Με την ανάπτυξη του συστήματος ταυτοποίησης αντικειμένων, επιτεύχθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης της τοποθεσίας και κατάστασης των αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη καταγραφή και ελέγχους. Η χρήση του Raspberry Pi σε συνδυασμό με τον αναγνώστη UHF RFID επέτρεψε την άμεση ανάγνωση και μεταφορά δεδομένων μέσω ενός WebSocket, διασφαλίζοντας την αποδοτική λειτουργία σε ένα τοπικό δίκτυο. Η εφαρμογή για κινητά ενίσχυσε περαιτέρω το συστήμα, παρέχοντας εύκολη διαχείριση του inventory, δυνατότητες φιλτραρίσματος και ενσωμάτωσης πληροφοριών μέσω του Google Gemini API. Η υλοποίηση αυτή αναδεικνύει την πρακτική αξία της τεχνολογίας RFID στην καθημερινή διαχείριση αποθηκών και τη βελτίωση της απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τα περιθώρια σφαλμάτων και εξοικονομεί χρόνο για τους χρήστες.

Μια σημαντική μελλοντική βελτίωση θα μπορούσε να αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των δεδομένων. Παρόλο που το σύστημα λειτουργεί σε τοπικό δίκτυο, η εφαρμογή πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης θα διασφάλιζε την προστασία των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους μέσω του WebSocket, μειώνοντας τους κινδύνους παραβιάσεων και κακόβουλων επιθέσεων.

Ένας άλλος τομέας επέκτασης είναι η ενοποίηση με πλατφόρμες cloud. Με τη μεταφορά των δεδομένων σε απομακρυσμένους διακομιστές, θα ήταν δυνατή η πρόσβαση στις πληροφορίες από διαφορετικές τοποθεσίες, καθώς και η χρήση των δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικών και αναλυτικών στοιχείων. Αυτό θα βελτίωνε τη διαφάνεια και θα υποστήριζε την καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Η ανάπτυξη αλγορίθμων εντοπισμού θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει το σύστημα. Με την ενσωμάτωση τεχνικών για την ανίχνευση της ακριβούς θέσης των αντικειμένων μέσα στον χώρο, θα ήταν εφικτή η χαρτογράφηση της αποθήκης σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την αναζήτηση αντικειμένων και τη βελτιστοποίηση της διάταξης της αποθήκης. Επιπλέον, η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης θα μπορούσε να κάνει το σύστημα πιο ευέλικτο. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής θα μπορούσε να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, ενώ οι υπάλληλοι θα περιορίζονταν σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως η σάρωση και η ενημέρωση του inventory.

Η εφαρμογή για κινητά μπορεί επίσης να επεκταθεί περαιτέρω, παρέχοντας λειτουργίες όπως ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για χαμένα ή μη καταχωρημένα αντικείμενα. Επιπλέον, η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να προβλέπει ανάγκες της αποθήκης, όπως η έγκαιρη αναπλήρωση αποθεμάτων.

Μια ακόμα σημαντική βελτίωση θα ήταν η συγγραφή βιβλιοθήκης για την άμεση επικοινωνία της εφαρμογής με τον Reader, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Java και το API του Reader. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί αξιοποιώντας τις δυνατότητες για platform-specific code του Flutter. Με αυτόν τον τρόπο, η δημιουργία του WebSocket και η χρήση του Raspberry Pi θα μπορούσαν να παρακαμφθούν.

Τέλος, η τεχνολογία αυτή μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς πέραν της διαχείρισης αποθηκών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε βιβλιοθήκες για την καταγραφή και διαχείριση βιβλίων, σε νοσοκομεία για την παρακολούθηση ιατρικού εξοπλισμού ή ακόμα και σε καταστήματα για την οργάνωση καταναλωτικών προϊόντων. Με την υιοθέτηση αυτών των επεκτάσεων, το σύστημα RFID μπορεί να αποκτήσει έναν πιο ολοκληρωμένο ρόλο σε διάφορους κλάδους.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

[1] Z. H. Ali, H. A. Ali, and M. M. Badawy, “Internet of Things (IoT): Definitions, Challenges and Recent Research Directions,” *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 128, no. 1, pp. 37–47, Oct. 2015.

[2] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “Understanding the Internet of Things: definition, potentials, and societal role of a fast evolving paradigm,” *Ad Hoc Netw.*, vol. 56, pp. 122–140, Mar. 2017, doi: 10.1016/j.adhoc.2016.12.004.

[3] S. Madakam, R. Ramaswamy, and S. Tripathi, “Internet of Things (IoT): A Literature Review,” *J. Comput. Commun.*, vol. 3, no. 5, Art. no. 5, May 2015, doi: 10.4236/jcc.2015.35021.

[4] B. Zhao, J. Feng, X. Wu, and S. Yan, “A survey on deep learning-based fine-grained object classification and semantic segmentation,” *Int. J. Autom. Comput.*, vol. 14, no. 2, pp. 119–135, Apr. 2017, doi: 10.1007/s11633-017-1053-3.

[5] V. Viitaniemi and J. Laaksonen, “Techniques for Image Classification, Object Detection and Object Segmentation,” in *Visual Information Systems. Web-Based Visual Information Search and Management*, M. Sebillo, G. Vitiello, and G. Schaefer, Eds., Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, pp. 231–234. doi: 10.1007/978-3-540-85891-1_26.

[6] R. Want, “An introduction to RFID technology,” *IEEE Pervasive Comput.*, vol. 5, no. 1, pp. 25–33, Jan. 2006, doi: 10.1109/MPRV.2006.2.

[7] V. D. Hunt, A. Puglia, and M. Puglia, “RFID-A GUIDE TO RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION”.

[8] X. Gao, Z. Xiang, H. Wang, J. Shen, J. Huang, and S. Song, “An approach to security and privacy of RFID system for supply chain,” in *IEEE International Conference on E-Commerce Technology for Dynamic E-Business*, Sep. 2004, pp. 164–168. doi: 10.1109/CEC-EAST.2004.14.

[9] A. Cangialosi, J. E. Monaly, and S. C. Yang, “Leveraging RFID in hospitals: Patient life cycle and mobility perspectives,” *IEEE Commun. Mag.*, vol. 45, no. 9, pp. 18–23, Sep. 2007, doi: 10.1109/MCOM.2007.4342874.

[10] S.-W. Wang, W.-H. Chen, C.-S. Ong, L. Liu, and Y.-W. Chuang, “RFID Application in Hospitals: A Case Study on a Demonstration RFID Project in a Taiwan Hospital,” in *Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS’06)*, Jan. 2006, pp. 184a–184a. doi: 10.1109/HICSS.2006.422.

[11] “Vegas casino bets on RFID.”

[12] S. A. Weis, “RFID Privacy Workshop: Concerns, Consensus, and Questions”,

[13] Z.-Q. Zhao, P. Zheng, S.-T. Xu, and X. Wu, “Object Detection With Deep Learning: A Review,” *IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst.*, vol. 30, no. 11, pp. 3212–3232, Aug. 2019, doi: 10.1109/TNNLS.2018.2876865.

[14] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, “ImageNet: A large-scale hierarchical image database,” in *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, Jun. 2009, pp. 248–255. doi: 10.1109/CVPR.2009.5206848.

[15] H. Bay, T. Tuytelaars, and L. Van Gool, “SURF: Speeded Up Robust Features,” in *Computer Vision – ECCV 2006*, A. Leonardis, H. Bischof, and A. Pinz, Eds., Berlin, Heidelberg: Springer, 2006, pp. 404–417. doi: 10.1007/11744023_32.

[16] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” presented at the Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016, pp. 779–788.

[17] W. Liu *et al.*, “SSD: Single Shot MultiBox Detector,” in *Computer Vision – ECCV 2016*, B. Leibe, J. Matas, N. Sebe, and M. Welling, Eds., Cham: Springer International Publishing, 2016, pp. 21–37. doi: 10.1007/978-3-319-46448-0_2.

[18] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, “Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,” *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 39, no. 6, pp. 1137–1149, Jun. 2017, doi: 10.1109/TPAMI.2016.2577031.
[19] M. Tan and Q. Le, “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks,” in *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, PMLR, May 2019, pp. 6105–6114.
[20] W. X. Zhao *et al.*, “A Survey of Large Language Models,” Oct. 13, 2024, *arXiv*: arXiv:2303.18223. doi: 10.48550/arXiv.2303.18223.
[21] J. Huang and K. C.-C. Chang, “Towards Reasoning in Large Language Models: A Survey,” May 26, 2023, *arXiv*: arXiv:2212.10403. doi: 10.48550/arXiv.2212.10403.
[22] P. Maddigan and T. Susnjak, “Chat2VIS: Generating Data Visualizations via Natural Language Using ChatGPT, Codex and GPT-3 Large Language Models,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 45181–45193, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3274199.
[23] H. Touvron *et al.*, “LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models,” Feb. 27, 2023, *arXiv*: arXiv:2302.13971. doi: 10.48550/arXiv.2302.13971.
[24] G. Team *et al.*, “Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models,” Jun. 17, 2024, *arXiv*: arXiv:2312.11805. doi: 10.48550/arXiv.2312.11805.
[25] E. Upton and G. Halfacree, *Raspberry Pi User Guide*. John Wiley & Sons, 2016.
[26] M. Richardson and S. Wallace, *Getting Started with Raspberry Pi: Electronic Projects with Python, Scratch, and Linux*. Maker Media, Inc., 2014.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε είναι διαθέσιμη μέσω του GitHub. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον κώδικα, καθώς και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

GitHub Repository Link: https://github.com/mariosplen/rfid_inventory_app

Ο σύνδεσμος αυτός παρέχει επίσης οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση της εφαρμογής καθώς επίσης και σχόλια στα κρίσιμα σημεία του κώδικα.